

Pixan Oy - virallinen markkinadata ja todistusaineisto

Vahvistetut viranomaislähteet, alkuperäiset lataukset ja laskentamenetelmä. Päiväys 17.7.2026.

Tämän liitteen tarkoitus

Tämä dokumentti kokoaa markkinan kokoa kuvaavat tiedot, joiden lähde, hakumenetelmä ja alkuperäinen aineisto ovat talletettuina. Dokumentti ei ole tilintarkastettu markkina-arvio, oikeudellinen lausunto eikä väite Pixanin patenttivaatimusten osumisesta yksittäisiin tuotteisiin.

Keskeinen tulkintasääntö: tullidata mittaa tavaravirtaa. Kanadan virallinen myyntisarja mittaa valmistajien ja maahantuojien ilmoittamia toimituksia tukku- tai vähittäiskauppaan. Valmisteverodata voi mitata verotettua volyymia tai verokertymää mutta ei automaattisesti vähittäismyyntiarvoa. Näitä mittareita ei saa nimetä suoraan kuluttajien toteutuneeksi ostoksi.

1. Vahvistettu virallinen myyntidata: Kanada

Health Canada julkaisee Vaping Product Reporting Regulations -raportointiin perustuvaa dataa. Valmistajat ja maahantuojat ovat raportoineet myynnit heinäkuusta 2023 alkaen. Julkaisu kattaa neljä tuoteryhmää ja kansalliset/provinssikohtaiset tiedot.

Vuosi	Ilmoitettu myyntiarvo (CAD)	Nettokappaleet	Nestevolyymi (l)	Huomio
2023	\$577,907,335	54,177,188	546,140	Ensimmäinen täysi raportointivuosi
2024	\$1,160,753,797	118,901,910	1,251,843	+101 % myyntiarvo vs. 2023

Laskelma on kansallisen tason neljän Health Canada -tuoteryhmän summa: (1) laite/osa ilman nestettä, (2) nestettä sisältävä laite, (3) nestettä sisältävä osa sekä (4) vaping substance eli e-nesteet. Alkuperäisessä datassa on myyntiarvo, nettokappaleet ja litramäärä jokaiselle ryhmälle. Tässä markkinakoon vertailussa e-nesteet ovat siis mukana kokonaisuudessaan.

Patenttirajaus: jos Pixanin patenttivaatimukset kattavat e-nesteet, niiden 255,3 milj. CAD:n vuoden 2024 raportoitu toimitusmyynti kuuluu patentin kannalta tarkasteltavaan markkinaan. Tämä ei vielä todista, että kaikki e-nesteet loukkaisivat patenttia; tuotekohtainen claim chart ja voimassaolon tarkistus vaaditaan erikseen.

Tulkinta ja rajoite: Health Canada kuvaa luvut valmistajien ja maahantuojien lähetyksiksi tukku- tai vähittäiskauppaan; luvut eivät sisällä yksittäisiä vähittäisostoja eivätkä sellaisenaan kuvaa kulutusta. Dataa voidaan myös oikaista uudelleenraportointien tai auditointien vuoksi.

Lähde: Government of Canada, Health Infobase, Vaping sales, päivitetty 27.2.2026. Alkuperäinen ZIP ja puretut CSV-tiedostot ovat datahuoneessa.

2. Kansainvälinen tullivertailu: HS 8543.40

UN Comtrade API -haulla ladattiin vuoden 2025 tuonti HS 8543.40 -nimikkeellä (electronic cigarettes and similar personal electric vaporising devices). Kysely: kohdemaan kokonais-tuonti, partner=World, flow=Import, vuodet 2025. Vain kokonaisrivi ilman kuljetus- tai toisen kumppanin erittelyä on otettu taulukkoon.

Kohdema	Tullausarvo (USD)	Ilmoitettu määrä	Nettopaino	Aineiston tila
USA	\$195,734,104	146,228,693	2,052,792 kg	UN Comtrade 2025 - aggregate
Kanada	\$64,710,368	14,517,955	678,660 kg	UN Comtrade 2025 - aggregate
Japani	\$564,562,925	20,519,028	5,920,942 kg	UN Comtrade 2025 - aggregate

Tärkeä tekninen huomio: säilytetyissä API-riveissä kenttä isReported=false. Siksi tämä varhainen taulukko esitetään vain UN Comtraden palauttamana ristiintarkistusaggregaattina. Japanin luku on korvattu Japan Customs / Ministry of Finance -viranomaisen 9-numeroisella kansallisella sarjalla osiossa 15, USA:n luku U.S. Census Bureau 10-numeroisella sarjalla osiossa 16 ja Kanadan luku Statistics Canada CIMT HS10 -sarjalla osiossa 17.

EU-27:n virallinen Comext-reittimatriisi käsitellään osiossa 14. Kiinaa ja muita markkinoita ei täytetä oletuksilla; luvut lisätään vasta asianomaisen kansallisen viranomaislähteen vahvistuksen jälkeen.

3. Todistusaineisto ja jäljitettävyyys

Seuraavat aineistot on tallennettu paikalliseen datahuoneeseen. Pankki tai neuvonantaja voi tarkistaa ne uudelleen ilman laskentaa käsin.

Todiste	Sijainti / lähde	Mitä se vahvistaa
Kanadan myynti-CSV	data/raw/canada_health/ VPRR Data - Infobase Main Aggregation - 2026-01-22.csv	Vuoden 2023-2024 myyntiarvot, yksiköt ja litrat
Kanadan latauspaketti	data/raw/canada_health/vprp_data_2026-01-22.zip	Alkuperäisen julkaisun eheä lataus
UN Comtrade JSON	data/raw/uncomtrade_hs854340_2025_2026-07-16T173724_0000.json	Alkuperäinen API-vastaus, URL ja aikaleima
UN Comtrade CSV	data/derived/uncomtrade_hs854340_2025_2026-07-16T173724_0000.csv	Suodatettu kokonaisrivitaulukko
Japan Customs raaka-CSV:t	data/raw/japan_customs/ chapter_16_24...csv ja chapter_84_85...csv	Japanin koko vuoden 2025 tarkistettu 9-numeroinen tuonti alkuperämaittain
Japanin auditointitaulukot	data/derived/japan_customs_vape_totals_2025.csv; ...origins_2025.csv; ...manifest_2025.json	Nimikesummat, 28 alkuperäriiviä, lähde-URL:t, tarkistussummat ja kuukausitäsmäytys
U.S. Census alkuperäisarkisto	data/raw/us_census/IMDB2512.ZIP; SHA-256 c6f1c92d...	Vuoden 2025 joulukuun Merchandise Trade Imports, jossa koko vuoden YTD-kentät
USA:n HTS10-auditointitaulukot	data/derived/us_census_vape_totals_2025.csv; ...origins_2025.csv; ...manifest_2025.json	8 HTS10-nimikettä, 42 alkuperäriiviä, general/consumption/CIF/tullit ja nollan eron täsmäytys
Statistics Canada alkuperäisarkistot	data/raw/canada_cimt/CIMT-CICM_Imp_2025.zip; ...Tot_Exp...; ...Dom_Exp...	Viralliset vuoden 2025 HS10-tuonnit sekä HS8-kokonais- ja kotimainen vienti
Kanadan CIMT-auditointitaulukot	data/derived/canada_cimt_vape_import_totals_2025.csv; ...origins...; ...manifest...	4 HS10-nimikettä, alkuperä- ja tullausmaakunnat, HS6-nollatäsmäytys ja johdettu jälleenvienti
Korea Customs -auditointitaulukot	data/derived/korea_customs_hs6_totals_2025.csv; ...origins...; ...hsk10...; ...manifest...	2025 HS6-vuosi- ja kuukausisarja, 53 alkuperäriiviä, 7 HSK10-luokitusta ja 24 pyöritysrajatäsmäytystä
Saksan viralliset lähdekaappaukset	data/raw/germany_official/destatis_2025_taxed_substitute s.html; tobacco_tax_act_section_2.html	1,5 milj. litran verotettu 2025 volyymi, +18,2 % ja lakisääteiset 0,26/0,32 EUR/ml kannat
Saksan hintaotos	data/derived/germany_retail_price_observations_2026-07-17.csv; ...stress_test...; ...manifest...	10 hash-lukittua 10 ml hintaa, alin/mediaani/ylin ja kolme mekaanista plausibiliteettitestä
Italian ADM:n alkuperäislähteet	data/raw/italy_adm/ kuukausimallipohja XLSX; veropäätökset PDF; budjettitaulukon sivu PDF	Raportointirakenne, vuoden 2025 verokannat ja virallinen mutta ei-toteutunut budjettiennuste
Italian ADM-auditointitaulukot	data/derived/italy_adm_rate_schedule_2025.csv; ...reporting_fields...; ...forecast...; ...manifest...	4 verokantariviä, 21 kenttäriiviä, 6 ennusteriviä, SHA-256-tunnisteet ja toteumapyyntö PX-IT-001
Espanjan AEAT:n alkuperäislähteet	data/raw/spain_aeat/ kuukausi- ja vuosiveroraportit; BOE Modelo 573 PDF; konsolidoitu valmisteverolaki	Tarkka vuoden 2025 nettokassasarja, ilmoitusrakenne ja L1-L4-verokannat
Espanjan AEAT-auditointitaulukot	data/derived/spain_aeat_net_revenue_monthly_2025.csv; ...573_rates...; ...sensitivity...; ...manifest...	9 kuukausiriviä, 4 epigrafia, 3 läpinäkyvää herkkyytestiä ja PX-ES-001
Ranskan Douane-auditointitaulukot	data/derived/france_douane_cn8_2025.csv; ...monthly...; ...route_bridge...; ...manifest...	4 CN8-nimikettä, 48 kuukausiriviä, alkuperä- ja lähetysmaareittien täsmäytys sekä SHA-256-tunnisteet
Ranskan ANSES-aineistot	data/derived/france_ances_registry_audit_2026-07-01.csv ; ...product_types...; ...sales_coverage...	203 181 ilmoitusriiviä ja historiallinen 2016-2017 myyntitietojen 35,01 %:n kattavuusauditointi
Lähderekisteri	sources.csv	Omistaja, mittari, päivitystiheys ja rajoite
Viranomaiskyselyt	requests.csv	Vastaanottajat, lähetyspäivä ja seuranta

4. Kontaktoidut viranomaiset

Alla lähetetyt pyynnot ja lähetyshaluut luonnokset erotetaan toisistaan. Kaikissa pyynnöissä rajataan pois yritys- ja transaktiotason luottamuksellinen tieto.

Maa / alue	Vastaanottaja	Pyydetty tieto	Tila
USA	U.S. Census Bureau International Trade	HTS10: ensisijainen data, määräyksikkö, revisiopolitiikka ja kuukausituonti	Julkinen data saatu 17.7.; vastaus avoin
Kanada	Statistics Canada International Trade	HS10: alkuperämaan ja suoran lähetykseen ristiintaulukko sekä re-export-menetelmä	Julkinen CIMT-data saatu 17.7.; rajattu täydennys avoin
Kanada	Health Canada Tobacco Control	Vaping sales: ladattava aineisto, määritelmät, päivitys ja revisiot	Lähetetty 16.7.2026
Iso-Britannia	MHRA Customer Experience Centre	TRPR Regulation 32 -raporttien aggregoitu, ei-tunnistettava myyntisarja	Lähetetty 16.7.2026
Australia	Department of Health Tobacco Reporting	Mahdollinen julkaistava aggregoitu vape-myynti- ja volyymidata	Lähetetty 16.7.2026
Italia	ADM - Direzione Accise	PLI 2023-2025: pakkaukset, millilitrat, vero maksettavaksi/maksettu ja oikaisut kategorioittain	PX-IT-001 valmis; odottaa lähetysvahvistusta
Espanja	Agencia Estatal de Administración Tributaria	Modelo 573: L1/L2 millilitrat, L3/L4 grammat, vero, vähennykset, palautukset ja alkuvarasto	PX-ES-001 valmis; tunnistautuva portaali
Ranska	ANSES EU-CEG / Direction générale de la santé	2018-2025: odotetut, saadut, puuttuvat ja hylätyt myyntiraportit; laitteet, podit, e-nesteiden ml ja arvo	PX-FR-001 valmis; odottaa lähetysvahvistusta

Seuranta

Vastaukset luokitellaan todistusaineistoon vasta niiden saavuttua. 23.7.2026 järjestelmä tarkistaa yhteydenotot; muistutus lähtee vain avoimille vastaanottajille, joilta ei ole tullut asiallista vastausta, palautusvirhettä tai pyyntöä olla ottamatta yhteyttä. USA:n Census-pyyntö on ratkaistu julkisella bulk-tiedostolla. Statistics Canadian muistutus rajataan vain HS10-tason alkuperämaa × suora lähetykseen -ristiintaulukkoon ja re-export-menetelmän vahvistukseen; jo saatuja CIMT-lukuja ei pyydetä uudelleen. Lähetyksen Gmail-viestit ja seurantarekisteri säilytetään datahuoneessa.

Tulevat yhteydenotot kohdistetaan EU-CEG:n kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, GACC China Customsille sekä Japanin MHLW/PMDA:lle kuluttajamyynti- ja tuotekattavuustietojen saamiseksi. Japan Customs -kansallisen tullisarjan julkinen lataus on jo saatu eikä samaa aineistoa pyydetä tarpeettomasti uudelleen.

5. Pankille käytettävä sanamuoto

Suositteltu muotoilu: **Kanadassa Health Canadian julkaisema valmistajien ja maahantuojien raportoima vape-tuotteiden toimitusmyynti oli vuonna 2024 noin 1,161 mrd CAD. Luku perustuu viranomaisen julkaisemaan raportointidataan; se kuvaa toimituksia tukku- tai vähittäiskauppaan, ei yksittäisiä kuluttajastoja.**

Suositteltu muotoilu: **Statistics Canadian vuoden 2025 kansallisessa HS10-tullisarjassa sähkösavukelaitteiden tuonti oli 14 517 957 kappaletta ja 89,316 milj. CAD. Kahden laajan ilman palamista inhaloitavien tuotteiden nimikkeen tuonti oli 5 757 344 kg ja 314,484 milj. CAD. Yhteensä 403,800 milj. CAD mittaa tullituontia, ei Kanadan kuluttajamyyntiä.**

Suositteltu muotoilu: **U.S. Census Bureau'n vuoden 2025 kansallisessa HTS10-tuontisarjassa sähkösavukelaitteiden general imports oli 127 747 232 kappaletta ja 256,840 milj. USD. Neljän nimenomaan henkilökohtaisen sähköisen höyrystimen seoksiksi nimetyn nestekoodin tuonti oli 23 279 189 kg ja 320,924 milj. USD. Yhteensä 577,764 milj. USD mittaa rajatuontia, ei Yhdysvaltain kuluttajamyyntiä.**

Suositteltu muotoilu: **Japan Customs / Ministry of Finance -viranomaisen tarkistetussa vuoden 2025 tullisarjassa Japaniin tuotiin nimikkeellä 854340000 yhteensä 20 529 032 sähkösavuketta tai vastaavaa henkilökohtaista höyrystinlaitetta, CIF-arvoltaan 84,361 mrd JPY. Luku mittaa rajat ylittävää tuontia, ei Japanin kuluttajamyyntiä.**

Suositteltu muotoilu: **Espanjan AEAT:n tarkka huhti-joulukuun 2025 nettokassakertymä uudesta L1-L4-verosta oli 29 568 000 EUR. Modelo 573 erottaa e-nesteiden L1/L2-veropohjat millilitroina L3/L4-tuotteiden grammoista. Julkinen kassakertymä ei kuitenkaan erottele ryhmiä, joten lukua ei esitetä e-nesteiden myyntinä tai verotettuna nestemääränä.**

Suositteltu muotoilu: **UN Comtrade -aineistosta säilytetään USA:n, Kanadan ja Japanin varhaiset HS6-rivit vain ristiintarkistukseen. Kaikkien kolmen maan pankkilukuina käytetään nyt ensisijaisia kansallisia tullisarjoja.**

Ei saa esittää ilman lisäaineistoa

- että kaikki HS 8543.40 -tuonti on Pixanin patentin piirissä
- että tullausarvo on vähittäismyyntiarvo
- että myynti vastaa kulutusta tai loppuasiakkaiden ostoa
- että Espanjan 29 568 000 EUR on pelkkää e-nesteveroa tai siitä voidaan suoraan johtaa millilitrat
- että Kanadan luku voidaan sellaisenaan yleistää muihin maihin
- että tuleva kasvu tai lisenssituotto on varma

Keskeiset verkko-osoitteet

Canada Vaping sales: <https://health-infobase.canada.ca/substance-use/vaping/sales/>
Statistics Canada CIMT: <https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/catalogue/71-607-X2021004>
U.S. Census Merchandise Trade Imports: <https://www.census.gov/foreign-trade/data/IMDB.html>
U.S. Census record layout: <https://www.census.gov/foreign-trade/reference/products/layouts/imdb.html>
Japan Customs / MOF methodology: https://www.customs.go.jp/toukei/sankou/howto/gaiyou_e.htm
Japan e-Stat dataset list: <https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/files>
Spain AEAT annual revenue: <https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/estadisticas/recaudacion-tributaria/informe-anual/ejercicio-2025/5-impuestos-especiales.html>
Spain Modelo 573: <https://www.boe.es/eli/es/o/2025/01/13/hac86>
UN Comtrade API: <https://comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS>
MHRA annual reporting: <https://www.gov.uk/government/publications/chapter-7-annual-reporting-guidance-great-britain>
Australia reporting: <https://www.health.gov.au/topics/smoking-vaping-and-tobacco/tobacco-control/tobacco-product-reporting-requirements>

6. Alkuperäisen arvomallin lähdeaudit

Alkuperäinen Pixan-muistio käyttää Grand View Researchin maailmanlaajuisen e-cigarette & vape -markkinan lukuja: 45,74 mrd USD (2025), 59,23 mrd USD (2026) ja 462,14 mrd USD (2033). Nämä ovat kaupallisen markkinatutkimusyhtiön arvioita ja ennusteita, eivät viranomaisen julkaisemaa myynti- tai tullidataa.

Johtopäätös pankille: 8,5 % rojaltioletukseen, markkinakattavuuteen, kotiutusasteeseen ja 2016-2033 ennusteeseen perustuvat 13,24-119,17 mrd EUR skenaarioluvut ovat **havainnollistavia skenaarioita**, eivät todistettuja markkina-, vahinko- tai yritysarvolukuja. Niitä ei pidä käyttää vakuusarvon, kassavirran tai toteutuneen patenttikorvauksen näyttönä.

Vahvistettavissa oleva korvaava näyttö muodostuu maakohtaisesti: (i) virallinen myynti- tai valmisteverodata, (ii) virallinen tullivirta, (iii) patentin virallinen voimassaolo kyseisessä maassa ja (iv) claim chart sekä kyseisen toimijan myynti-/tilitysaineisto. Kanada täyttää kohdan (i) suoralla toimitusmyyntisarjalla. Suomi täyttää sen verotetun e-nestevolyymien ja nettoveron osalta, ja Saksa verotetun volyymin osalta; verodata ei kuitenkaan yksin ole vähittäismyyntiarvo.

7. Maakohtainen todistepolku ja kattavuus

Patenttien maakohtainen voimassaolo on vielä tarkistettava virallisista patenttirekistereistä ennen kuin maa nimetään Pixanin voimassa olevaksi patenttimarkkinaksi. Euroopan EP-julkaisu ei yksin todista validointia tai vuosimaksujen maksamista jokaisessa jäsenvaltiossa.

Markkina	Virallinen patenttirekisteri	Virallinen markkina-/myyntilähde	Todistustila 17.7.2026
USA	USPTO Patent Center / maintenance fees	U.S. Census Merchandise Trade Imports; FTC E-Cigarette Report (historiallinen)	2025 HTS10-tuonti alkuperämaittain vahvistettu; nykyinen kuluttajamyynä ei
Kanada	Canadian Patents Database	Health Canada Vaping sales; Statistics Canada CIMT	Myynä 2023-2024 ja 2025 HS10-tuonti/re-export: vahvistettu. Patenttistatus: tarkistamatta
EU / jäsenvaltiot	EPO Register + kansalliset validointi- ja vuosimaksurekisterit	Eurostat Comext; EU-CEG / kansalliset toimivaltaiset viranomaiset	EU-tulli: haettava. Myynä: jäsenmaakohtainen, ei vielä vahvistettu
Iso-Britannia	UK IPO register	MHRA Regulation 32 -vuosiraportit; HMRC duty myöhemmin	Myynä kerätään viranomaiselle, aggregaatti pyydetty
Kiina	CNIPA	GACC Customs Statistics; kansallinen tupakkaviranomainen	Vienti-/tuontireitti olemassa. Kotimyyntiä ei vielä vahvistettu
Japani	J-PlatPat	Ministry of Finance / Japan Customs Trade Statistics	2025 tarkistettu 9-numeroinen tuonti alkuperämaittain vahvistettu; kuluttajamyynä ei vielä
Etelä-Korea	KIPRIS	Korea Customs 2025 HS6 ja HSK10; MOEF/KOSIS verotus ja myynä	HS6-laitetuonti ja HSK10-luokitus vahvistettu; tarkat HSK10-nestearvot ja kuluttajamyynä avoinna
Italia	UIBM / EPO Register	ADM PLI-PAT, veropäätökset ja Eurostat Comext	Raportointirakenne ja verokannat vahvistettu; toteutunut kansallinen PLI-aggregaatti avoinna
Australia	AusPat	Department of Health reporting; ABS trade	Raportointireitti varmistettu. Vape-myyntijulkaisu pyydetty
Brasilia	INPI	Comex Stat; Anvisa	Laillinen valmistus, tuonti ja myynä kielletty - ei laillista markkinamyynä
Venäjä	FIPS / Rospatent	Federal Customs Service / Rosstat	Patentti- ja kaupallinen toteutusriski tarkistamatta

EU:n tarkistusjärjestys

Saksa, Ranska, Italia, Espanja, Puola, Alankomaat, Belgia, Luxemburg, Ruotsi, Tanska, Suomi, Norja, Itävalta ja Sveitsi tarkistetaan erikseen kahdella todisteella: EPO Registerin post-grant tieto sekä kyseisen kansallisen patenttirekisterin voimassaolo- ja vuosimaksutieto. Vasta tämän jälkeen markkinadata voidaan yhdistää aktiiviseen patenttialueeseen.

Brasilia on erityistapaus: Anvisa ylläpitää kieltoa sähköisten tupakointilaitteiden valmistukselle, tuonnille, myynnille, jakelulle, varastoinnille, kuljetukselle ja mainonnalle. Siksi Comex Stat -tuonti ei ole laillisen markkinamyynin todistus.

8. Menetelmäaudit: viranomais- ja toissijaiset todisteet

Tässä osiossa arvioidaan lähteen tiedonkeruuta, kattavuutta ja käyttökelpoisuutta pankkiselvityksessä. Arvosana ei arvioi viranomaisen uskottavuutta, vaan sitä, kuinka suoraan aineisto vastaa kysymykseen: paljonko vape-tuotteita on tosiasiassa myyty kyseisellä markkinalla.

Lähde	Miten data syntyy	Mitä se mittaa	Kattavuus / hit rate
Health Canada Vaping sales	Lakisääteiset valmistaja- ja maahantuojaraportit sähköisessä muodossa; raportointi 2 kertaa vuodessa	Toimitukset tukku- tai vähittäiskauppaan, 4 tuoteryhmää, arvo/yksiköt/litrat	Kattavuus on tarkoitettu raportointivelvollisten kokonaisuudeksi. Viranomaisen ei julkaise vastausastetta tai täydellisyysprosenttia - hit ratea ei voi laskea.
Health Canada auditit	Uudelleenraportoinnit ja Health Canadian auditit voivat muuttaa myyntisarjaa	Datan korjausmekanismi	Auditointien määrä, otanta ja virheprosentti eivät ole julkaistussa myyntiaineistossa.
Health Canada labrtestaus	Tarkastajan näytteet; nikotiinipitoisuus testataan kolmesti ISO 20714 -menetelmällä ja raportoidaan 95 % epävarmuusvälillä	Tuotevaatimustenmukaisuus, ei markkinakoko	Tieteellisesti vahva yksittäisen näytteen testi; ei sovellu myyntivolyymien laskemiseen.
FTC E-Cigarette Report	FTC:n pakolliseen tiedonantoon perustuvat erikoisraportit suurilta kotimaisilta valmistajilta	Historiallinen USA:n valmistajamyynnin ja markkinoinnin vertailu	Ei täydellinen nykyinen USA-markkina; 2021 on viiveellinen ja raportointiyritysten raja on olennainen.
U.S. Census Merchandise Trade Imports	Tuontiasiakirjat, pääosin ACE-järjestelmä; HTS10, alkuperämaa, general imports, kulutukseen luovutus, CIF ja tullit	Yhdysvaltain vuoden 2025 rajatuonti ja alkuperäreitit	236 valittua detaljiriviä täsmäytettiin kahdeksan HTS10-koodin kansallisiin summiin; kaikkien tarkastettujen kenttien ero 0. Ei mittaa kotimaista tuotantoa tai retail-myyntiä.
Tulli / HS 8543.40	Tulli-ilmoitukset ja kansalliset ulkomaankauppatilastot	Rajanylittävä tavaravirta ja tullausarvo	Ei mittaa varastoa, kotimaista tuotantoa tai kuluttajaostoa. Virhe-/väärinluokittelun hit rate ei ole julkinen.

Menetelmäjohtopäätös

Kanadan Health Canada -sarja on tämän projektin vahvin todiste toteutuneesta toimitusmyynnistä, koska se perustuu velvoittavaan raportointiin ja viranomaisen julkaisemaan aineistoon. Sen oikea käyttötapana on kuitenkin **raportoitu toimitusmyynti**, ei kuluttajamyynti. FTC toimii USA:ssa historiallisena vertailuna, ei nykyisen kokonaismarkkinan mittarina. Tullidata toimii toimitusketjun ja markkinoille pääsyn proxy-mittarina.

9. Hit rate, data quality ja pankkiselitys

Hit rate voidaan laskea vain, jos tunnetaan sekä tarkastuksen osuma (esimerkiksi virheellisten havaintojen määrä) että tarkastettu kokonaisuusjoukko. Näitä tietoja ei julkaista Health Canadian myyntisarjassa, FTC:n markkina-aineistossa eikä tulliagregateissa. Siksi dokumentti ei esitä keksittyä prosenttia.

Pankille käytettävä muotoilu: **Health Canadian aineisto on lakisääteiseen valmistaja- ja maahantuojaraportointiin perustuva viranomaisaineisto. Viranomainen kertoo aineiston olevan revisioaltis uudelleenraportointien ja auditointien vuoksi, ja osa pienistä markkinasegmenteistä on yhdistetty tietosuojan vuoksi. Julkaistu aineisto ei sisällä vastausastetta, auditointiotantaa tai virheprosenttia; siksi kattavuusprosenttia ei väitetä.**

Pankille käytettävä muotoilu: **Kun tuotteen vaatimustenmukaisuutta arvioidaan, Health Canada käyttää näytteenottoa ja laboratoriotestausta; nikotiinipitoisuuksissa näytteet testataan kolmesti ISO 20714 -menetelmällä ja tulos raportoidaan 95 % epävarmuusvälillä. Tämä vahvistaa yksittäisen tuotteen analyysin laatua, mutta ei todista koko markkinan myyntivolyymia.**

Lisätodisteet, jotka pidetään erillään markkina-arvosta

- terveysviranomaisen prevalenssitutkimukset: kertovat käytöstä, eivät euro- tai kappalemyyntiä
- takavarikko- ja valvontatilastot: kertovat harmaan markkinan riskistä, eivät kokonaismyynnistä
- valmistajan vuosikertomukset: kertovat yhtiön oman segmentin liikevaihdosta, eivät koko markkinasta
- oikeuden määräämä tilitys: voi todistaa kohdevastaajan myynnin, hinnat ja voitot, mutta vain kyseisen toimijan osalta

Ensisijaiset menetelmälähteet

Health Canada VPRR: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2023-123/index.html>

Health Canada Vaping sales: <https://health-infobase.canada.ca/substance-use/vaping/sales/>

Health Canada laboratory methodology: <https://www.canada.ca/en/health-canada/services/smoking-tobacco/vaping/product-safety-regulation/guidance-regulated-parties-nicotine-concentration-vaping-products.html>

FTC E-Cigarette Report 2021: https://www.ftc.gov/system/files/ftc_gov/pdf/E-CigaretteReportfor2021.pdf

10. Kanada: vertailu ennusteisiin

Health Canadian 2024 raportoitu toimitusmyynti oli 1,161 mrd CAD. Bank of Canadian vuoden 2024 keskipurssilla 1 USD = 1,3698 CAD tämä vastaa noin 847 milj. USD. Kasvu vuoden 2023 577,9 milj. CAD:sta oli 100,9 %.

Vertailu	Laskelma	Tulos	Oikea tulkinta
Kanada 2024	Viranomaisen raportoitu toimitusmyynti	1,161 mrd CAD / 847 milj. USD	Vahvistettu toimitusmyynti, ei kuluttajamynti
GVR:n globaali 2025	Kaupallinen markkina-arvio	45,7 mrd USD	Ei viranomaisluku; määritelmä voi poiketa Kanadan sarjasta
Suhdeluku	847 milj. USD / 45,7 mrd USD	1,85 %	Suuntaa-antava vain; ei vahvista GVR:n ennustetta
GVR:n 2025-2026 kasvu	59,2 / 45,7 - 1	+29,5 %	Globaalin ennusteen implikoima kasvu, ei Kanadan ennuste
Jos sama kasvu oletettaisiin Kanadaan	1,161 mrd CAD x 1,295	1,503 mrd CAD	Havainnollistus, ei pankkikelpoinen ennuste

Arvio ennusteen osuvuudesta

Kanadan 2024 luku asettuu suuruusluokaltaan noin 1,85 prosenttiin GVR:n vuoden 2025 globaalista arviosta, mutta tämä ei ole riippumaton validointi: vertailtavat vuodet, valuutat, kanavat ja myyntimääritelmät poikkeavat. Kanadan 2023-2024 kasvu on liian lyhyen sarjan ja uuden raportointivelvoitteen vuoksi sopimaton kasvukerroin tulevien vuosien ennustamiseen. Siksi 1,503 mrd CAD esitetään vain mekaanisena vertailuna, ei ennusteena.

11. Kanada: hinnoittelu ja kolme stressitestiä

Kokonaismarkkina- ja stressilaskelma sisältää kaikki neljä Health Canada -tuoteryhmää, myös e-nesteet. Alla Health Canadian 2024 aineistosta johdettu keskimääräinen raportoitu toimitushinta tuoteryhmittäin:

Tuoteryhmä	2024 arvo	2024 yksiköt	Arvo / yksikkö
Laite/osa ilman nestettä	30,2 milj. CAD	6,78 milj.	4,46 CAD
Nestettä sisältävä laite	558,9 milj. CAD	38,38 milj.	14,56 CAD
Nestettä sisältävä osa/pod	316,3 milj. CAD	58,73 milj.	5,39 CAD
Vaping substance	255,3 milj. CAD	15,01 milj.	17,01 CAD

Dokumentoitu julkinen hintaotos 17.7.2026

Segmentti	n	Alin hinta	Mediaani	Ylin hinta	Mediaani CAD/ml	Tulkinta
Täytetyt disposable-laitteet	7	12,99 CAD	34,99 CAD	50,99 CAD	2,3327	Ei painotettu; ei markkinakeskihinta
Kaikki nestettä sisältävät	8	12,99 CAD	33,59 CAD	50,99 CAD	2,7759	Ei painotettu; ei markkinakeskihinta
Tyhjä laitteisto	2	3,99 CAD	6,99 CAD	9,99 CAD	-	Kapasiteetti ei ole myytyä nestettä

Otokseen tallennettiin 10 julkista havaintoa: kahdeksan nestettä sisältävää tuotetta sekä yksi tyhjä pod ja yksi täytettävä laitepakkaus. Täytettyjen disposable-laitteiden hinta oli 12,99-50,99 CAD ja mediaani 34,99 CAD. Hinta per ml oli 1,6997-6,4950 CAD, mutta disposable-hinnan ml-jako sisältää myös akun, höyrystimen ja muun laitteiston arvon. Se ei ole pulloitetun e-nesteen yksikköhinta.

Lähdeketju: jokaisesta sivusta säilytettiin renderöity teksti, HTML, näkymäkuva, hakuajankohta ja SHA-256-tunniste. Vuse ilmoittaa ehtosivullaan, että hinnat eivät sisällä sovellettavia myyntiveroja ja toimitus lisätään ennen tilauksen vahvistusta. DashVapes-havainnot ovat ilmoitettuja tuotehintoja; niiden GST/HST/PST- ja toimituskäsittelyä ei varmistettu kassalla. Mitään tilausta ei tehty.

11.1 Hintaotoksen kaikki havainnot

Tuote	Myyjä	ml	Mainoshinta	CAD/ml	Federal duty*	Lisäduty*
Vuse Clear E-Liquid Pods	Vuse	4,0	19,99 CAD	4,9975	2,24 CAD	2,24 CAD
Vuse GO 1000 Clear	Vuse	2,0	12,99 CAD	6,4950	1,12 CAD	1,12 CAD
Vuse GO 5000 Blueberry Raspberry	Vuse	10,0	32,19 CAD	3,2190	5,60 CAD	5,60 CAD
Vuse GO 8000 Blueberry Raspberry	Vuse	15,0	34,99 CAD	2,3327	6,72 CAD	6,72 CAD
STLTH Eco Disposable Vape	DashVapes	6,0	19,99 CAD	3,3317	3,36 CAD	3,36 CAD
STLTH Titan Pro Disposable Vape	DashVapes	20,0	40,50 CAD	2,0250	6,72 CAD	6,72 CAD
STLTH X Geek Bar Disposable Vape	DashVapes	30,0	50,99 CAD	1,6997	7,84 CAD	7,84 CAD
STLTH Eco XL Disposable Vape	DashVapes	20,0	37,99 CAD	1,8995	6,72 CAD	6,72 CAD

* Laskettu CRA:n nimellissäännöllä: 1,12 CAD / alkava 2 ml ensimmäisestä 10 ml:sta ja sen jälkeen 1,12 CAD / alkava 10 ml. Määrätyissä provinseissa lisävero on samansuuruinen. Laskelma näyttää lakisääteisen rasiitteen annetulla nestemäärällä; se ei ole kassakuitin veroerittely eikä todista, mitä mainoshintaan sisältyi.

Tuote	Myyjä	Luokka	Mainoshinta
Vapresso XROS SE Kit	DashVapes	Täytettävä laitepakkaus	9,99 CAD
Uwell Caliburn GPP A Replacement Pod	DashVapes	Tyhjä täytettävä pod	3,99 CAD

Vertailu Health Canadian toimitushintoihin

Health Canada -ryhmä	2024 toimitusarvo / yksikkö	Julkinen vertailu	n	Suhdeluku
Nestettä sisältävä laite	14,56 CAD	34,9900 CAD	7	2,403x
Nestettä sisältävä osa/pod	5,39 CAD	9,9950 CAD	1	1,854x
Laite/osa ilman nestettä	4,46 CAD	6,9900 CAD	2	1,567x

Nestettä sisältävien laitteiden julkinen mediaani 34,99 CAD on 2,403-kertainen suhteessa Health Canadian 14,56 CAD:n koko tuoteryhmän toimituskeskiarvoon. Tätä ei saa kutsua 140,3 prosentin vähittäiskatteeksi: tuotteet, pakkauskoot, jakeluvaiheet, myyntiverot, valmisteveron käsittely ja myyntipainot poikkeavat. Yhden Vuse-pod-pakkauksen hinta per pod oli 9,995 CAD verrattuna ryhmän 5,39 CAD:n toimituskeskiarvoon; tämäkin on vain tuotehavainto, ei kate-estimaatti.

Kolme stressitestiä

Skenaario	Oletus hinnasta	Oletus volyymista	Mekaaninen arvo	Muutos vs. 2024
1. Kova stressi	-20,0 %	-30,0 %	650,0 milj. CAD	-44,0 %
2. Normalisoituminen	-5,0 %	-10,0 %	992,4 milj. CAD	-14,5 %
3. Hinnoitteluvoima	+5,0 %	+0,0 %	1 218,8 milj. CAD	+5,0 %

Stressitestien kaava

Mekaaninen skenaario = Kanadan 2024 virallinen toimitusmyynti 1 160 753 796,78 CAD x (1 + hinnan muutos) x (1 + volyymin muutos). Lähtötaso sisältää laitteet, osat/podit ja e-nesteet. Testit eivät sisällä valuuttakurssia, veromuutosta, kanavamixiä, laitonta markkinaa, varastomuutosta, patentin kattavuutta tai lisenssituloa. Dokumentoitu hintaotos osoittaa vain julkisten hintojen suuruusluokan; se ei anna skenaarioille todennäköisyyttä.

Hinnoittelurajoite

Virallinen 'arvo / yksikkö' ei ole suoraan kuluttajahinta, koska Health Canadian tuoteryhmien yksiköt eivät ole keskenään sama tuote. Julkinen otos ei ole satunnaisotos, myyntipainotettu hintaindeksi, kassakuitti eikä markkinakeskihinta. Siksi sitä käytetään ainoastaan virallisen toimitushintasarjan järkevyydestä tarkastukseen.

Lähteet: Health Canada Vaping sales; Vuse Canada -tuotesivut ja Conditions of Sale; DashVapes Canada -tuotelista; Canada Revenue Agency, Excise duty rates. Haku 17.7.2026. Johdetut taulukot: canada_retail_price_observations, canada_retail_price_summary, canada_retail_health_comparison ja canada_retail_stress_test; raakakaappaukset ja manifestit datahuoneessa.

12. Tullinimikkeet: laitteet ja nesteet

HS 2022 erottelee sähkösavukkeet ja henkilökohtaiset sähkökäyttöiset höyrystimet nimikkeeseen 8543.40. Nikotiinia sisältävät, ilman palamista hengitettävät tuotteet ovat nimikkeessä 2404.12 ja muut vastaavat tuotteet nimikkeessä 2404.19. E-nesteet eivät erotu maailmanlaajuisella 6-numerotasolla omaksi luotettavaksi rivikseen: 2404.12 voi sisältää myös nikotiinia sisältäviä kertakäyttölaitteita ja 2404.19 muita ilman palamista hengitettäviä tuotteita.

Maa, 2025	8543.40 laitteet	2404.12 nikotiini	2404.19 muut	Kapea tullikori*
USA	256,8 milj. USD	330,4 milj. USD	3,0 milj. USD	587,2 milj. USD
Kanada	64,7 milj. USD	227,6 milj. USD	0,3 milj. USD	292,3 milj. USD
Japani	564,6 milj. USD	0,03 milj. USD	46,7 milj. USD	564,6 milj. USD

* Kapea HS6-tullikori = 8543.40 + 2404.12. Se on tuontiarvon mittari, ei vähittäismyynti eikä patentin alaisen markkinan arvo. USA:n rivi on Census Bureauun kansallinen general imports -sarja. Kanadan ja Japanin tämän taulukon USD-rivit säilytetään UN Comtrade -ristiintarkistuksina; Kanadan ensisijainen kansallinen HS10-sarja esitetään osiossa 17 ja Japanin 9-numeroinen sarja osiossa 15. USA:n täsmällisempi HTS10-patenttikori esitetään osiossa 16.

Maakohtainen erottelu: Statistics Canadan 2025 CIMT-nimikerekisteri vahvistaa 2404.12.00.00:n, 2404.19.00.00:n ja 8543.40.00.10/90:n. Japanin tulli julkaisee 8543.40-000:n laitteille, 2404.12-000:n nikotiinia sisältäville tuotteille sekä 2404.19-100/-200:n muille inhaloitaville tuotteille. USA:n vuoden 2025 virallinen concordance erottaa laitteet koodeihin 8543400030 ja 8543400040 sekä henkilökohtaisen sähkökäyttöisen höyrystimen seokset koodeihin 2404120500, 2404121000, 2404190500 ja 2404191000. Laajemmat .9000-koodit pidetään erillään.

Johtopäätös pankille: laitteiden, nikotiinituotteiden ja mahdollisten nesteiden tulliarvo voidaan dokumentoida maittain. Yhdysvalloissa nesteiden rajausta on voitu tehdä virallisella 10-numeroisella tasolla. Kanadassa 10-numeroinen taso erottaa laitteet mutta 2404-rivit ovat yhä laajoja inhaloitutuoteryhmiä. Muissa maissa tarvitaan vastaava kansallinen alanimike ja joskus viranomaisen lisäluokitusvahvistus.

Lähteet: U.S. Census Merchandise Trade Imports 2025 ja sen CONCORD.txt; UN Comtrade API; Statistics Canada CIMT 2025; Japan Customs tariff 2025 ja e-Stat 2025 revised.

13. Virallinen valmisteveronäyttö: nesteet ja laitteet

Valmisteverotieto toimii toisena virallisena markkinaproxyna. Vahvin näyttö syntyy, kun viranomaisen julkaisee sekä verotetun määrän että toteutuneen veron. Pelkkä verokanta todistaa sääntelyn ja hinnoittelurasitteen, mutta ei myytyä volyymia tai markkina-arvoa.

Maa	Virallinen mittari	Ajanjakso	Vahvistettu tulos	Pankkitulkinta
Suomi	Verotettu e-nestevolyymi ja nettovero	2025	11 823,492 litraa; 3 547 047 EUR	A-taso: virallinen toteutunut volyymi ja vero
Saksa	Verotettu tupakan korvike-/e-nestevolyymi	2025	1,5 milj. litraa	A-taso: volyymi; 390 milj. EUR on vain 0,26 EUR/ml × volyymi
Ruotsi	Rekisteröity e-nestekulutus ja verotulo	2024	26 000 litraa; 80 milj. SEK	B+/A-: ministeriön laskentataulukko, ei raakaverotilin ote
Tanska	E-nesteveron vuotuinen tuotto voimassa olevilla säännöillä	2025	90 milj. DKK	Virallinen ennuste; ei toteuma; pyöristetty 5 milj. DKK tarkkuuteen
Kanada	Koordinoitujen provinssien vaping-lisäveron receipts and other credits	1.4.2024–31.3.2025	130,362 milj. CAD	Osittainen: ei koko liittovaltion ja provinssien verotuotto
Espanja	Uuden e-neste- ja nikotiinituoteveron kertymä	2025	30 milj. EUR	Toteutunut yhdistelmäkertymä; e-nesteitä ei eroteta yhteenvedossa
Itävalta	Lakimuutosten lisätuloennuste	2026	55 milj. EUR	Ennuste, joka sisältää myös muut tupakkaveromuutokset

Suomen sarja on tämän liitteen vahvin veropohjainen e-nestetodiste: Verohallinnon PXWeb-tilin kautta on ladattu kuukausittaiset tuoteryhmät TBC07 ja TBC7A, joista vuoden 2025 nettolitrat ja nettovero on summattu. Saksan Destatis julkaisee verotetun määrän mutta ei samassa tiedotteessa e-nesteiden toteutunutta erillistä verokertymää. Ruotsin 26 000 litraa ja 80 milj. SEK perustuvat Finansdepartementin taulukkoon 7.5, jonka lähteinä ovat ESV, Skatteverket ja ministeriön laskenta. Tanskan 90 milj. DKK on vuoden 2025 arvio: nimelliskannat rajaavat sitä vastaavan volyymin noin 36 000–60 000 litraan, mutta se ei ole toteutunut mittaus.

Varmennetut kannat ja rajattu tarkistusluku

Maa	Voimassa oleva / päätetty erityisvero	Tuotekattavuus
Suomi	0,40 EUR/ml vuonna 2026	Nikotiinilliset ja käyttötarkoituksen perusteella verolliset nikotiinittomat nesteet
Saksa	0,32 EUR/ml vuonna 2026	Tupakan korvike-/e-nesteet
Espanja	0,15 EUR/ml ≤15 mg/ml tai ilman nikotiinia; 0,20 EUR/ml yli 15 mg/ml	E-savukenenesteet
Italia	0,172623 EUR/ml nikotiinilla; 0,124672 EUR/ml ilman nikotiinia ja aromeille	1.2.2026 alkaen
Puola	1,44 PLN/ml; kertakäyttölaitteessa lisäksi 40 PLN; laitteet/osasarjat 40 PLN	Nesteet, kertakäyttölaitteet, höyrystimet ja osasarjat
Itävalta	0,20 EUR/ml 1.4.2026 alkaen	E-nesteet nikotiinista riippumatta
Belgia	0,1500 EUR/ml	Kulutukseen luovutetut e-nesteet
Ruotsi	2,087 SEK/ml; 15–20 mg/ml neste 4,174 SEK/ml	Nikotiinia sisältävät e-nesteet
Tanska	1,50 DKK/ml ≤12 mg/ml; 2,50 DKK/ml yli 12 mg/ml	Nikotiinia sisältävät e-nesteet
Ranska	0 EUR/ml erillistä e-nestevalmisteveroa vuoden 2026 tariffiluettelossa	Luokituspäätelmä täydestä virallisesta valmisteveroluettelosta; ALV erikseen
Alankomaat	0 EUR/ml erillistä e-nestevalmisteveroa vuoden 2026 laissa	Luokituspäätelmä Wet op de accijns -lain tuoteluettelosta; ALV erikseen
Luxemburg	0 EUR/ml erillistä e-nestevalmisteveroa virallisessa tuoteluettelossa	Luokituspäätelmä Guichet.lu- ja Douanes-luetteloista; ALV erikseen
Sveitsi	0,20 CHF/ml täyttöneste; 1,00 CHF/ml kertakäyttölaitteen neste	Täyttöneste nikotiinilla; kertakäyttöiset nikotiinista riippumatta
Kanada	1,12 CAD / alkava 2 ml ensimmäisestä 10 ml:sta; porrastus sen jälkeen	Liittovaltion vaping duty; määräytyissä provinssissa samansuuruinen lisävero
Iso-Britannia	0,22 GBP/ml 1.10.2026 alkaen	Kaikki e-nesteet nikotiinista riippumatta
Kiina	36 % tuotanto-/tuontivaiheessa ja 11 % tukkumyynnissä	Patruunat, laitteet ja yhdistelmät; vientiä koskevat eri säännöt
USA	Ei yhtä liittovaltion kantaa; vähintään 33 osavaltiota ja eräät alueet olivat säätäneet veron 30.9.2024	Osavaltio- ja aluetasoinen; 2026 päivitys kesken

Todisteketju ja hit rate

Nykyinen kansallinen verokanta on varmistettu 15 markkinalle 24 tarkasteltavasta maasta/alueesta (62,5 %). Belgia ja USA esitetään erikseen osittaisina tarkistuksina: Belgiasta suora virallinen tariffirivi on vielä tallentamatta, ja USA:n verotus on päivitettävä osavaltioittain vuodelle 2026. Virallinen verotettu tai rekisteröity määrä on saatu kolmelle markkinalle; toteutunut, laskennallinen tai rajattu verokertymä on erotettu ennusteista. Ranskan, Alankomaiden ja Luxemburgin nollakannat ovat läpinäkyviä luokituspäätelmiä täydellisistä virallisista tuoteluetteloista, eivät erillisiä viranomaisen nollatodistuksia. WHO:n 23 maaprofiilista 15 sisältää numeerisen e-nesteen hinta- ja verohavainnon (65,2 %); WHO-aineistoa käytetään B-tason ristiintarkistuksena, ei nykyisen lain korvikkeena.

Tarkat lähdeosoitteet, ajankohdat ja rajaukset ovat datahuoneen tiedostoissa current_national_tax_verification.csv, country_tax_evidence.csv ja data/derived/finland_e_liquid_excise_annual.csv. Keskeiset ensisijaiset lähteet: Suomen Verohallinto/PXWeb; Destatis ja Saksan Tabaksteuergesetz; Ruotsin Finansdepartement/Skatteverket/ESV; Tanskan Skatteministeriet/Folketinget; Ranskan Légifrance/Douane; Alankomaiden Wet op de accijns; Luxemburgin Guichet.lu/Douanes; CRA; Espanjan Agencia Tributaria; Italian ADM; Puolan valtiovarainministeriö; Itävallan RIS; Sveitsin BAZG.

Avoimet verotodisteet ja hankintareitti

Maa/alue	Nykyinen näyttö	Mitä vielä tarvitaan
Belgia	0,15 EUR/ml täsmää WHO:on ja lakijäljennökseen	FOD Finances / TarBel -järjestelmän suora tariffirivi
Ranska	2026 erityisveron nollakanta päätelty virallisesta tariffiluettelosta	DGFIP/Douane: erillinen vahvistus sekä mahdollinen myynti-/kertymädata
Alankomaat	2026 erityisveron nollakanta päätelty Wet op de accijns -laista	Belastingdienst: erillinen vahvistus ja mahdollinen verotettu määrä
Luxemburg	Erityisveron nollakanta päätelty virallisista täydellisistä tuoteluetteloista	Douanes et Accises: erillinen vahvistus ja kulutukseen luovutukset
Norja	WHO 2025: myyntikielto	Tolletaten/Helsedirektoratet: nykytilan ja poikkeusten vahvistus
Japani	2025 tarkistettu 9-numeroinen tuonti ja tariffi saatu; WHO-profiilissa ei numeerista e-nesteveroa	MHLW/PMDA: laillinen nikotiininesetarjonta ja kuluttajamynti; Customs: 240419200-rivin e-nesterajaus
Etelä-Korea	WHO-profiilissa ei numeerista e-nesteveroa	Korea Customs/MOEF: ml-kanta, verotettu volyymi ja kertymä
Australia	WHO 2025: myyntikielto; resepti-/apteekkireitti	TGA/ATO/ABS: lailliset toimitusmäärät ja tuonti
Brasilia	Anvisan kielto; ei laillista myyntimarkkinaa	Comex Stat/Receita: takavarikko- ja mahdolliset poikkeusvirrat erikseen
Venäjä	WHO 2025: johdettu tarkistus 42 RUB/ml	Federal Tax Service: nykyinen laki, volyymi ja kertymä
EU-27	Ei yhtä EU:n yhteistä e-nesteverokantaa	Jäsenmaiden summa ja EU-CEG:n markkinoille saattamisen raportit

Avoim tarkoittaa, ettei lukua täytetä oletuksella. Seuraava todiste on joko kansallisen viranomaisen julkinen taulukko/API tai yksilöity tietopyyntövastaus, jossa määritelmä, ajanjakso, yksikkö, korjaukset ja julkaisurajoitteet on selostettu.

14. Eurostat Comext 2025: EU:n tulliarvo ja reittikorjaus

Eurostatin Detailed ITGS / Comext DS-045409 on EU:n harmonisoitu virallinen tavarakauppälähde. Tässä haussa käytettiin vuositajua, tuontivirtaa, vuoden 2025 CN8-koodeja sekä EU-27:n ja 12 jäsenmaan reporter-rivejä. Jäsenmaan extra-EU-partneri on alkuperämaa; intra-EU-partneri on lähetysmaa. Tuonti arvostetaan CIF-perusteella. Yksinkertainen transit ei lähtökohtaisesti kuulu jäsenmaan tuontiin, mutta varasto-, lähetys- ja jälleenvientirakenteet voivat silti siirtää näkyvän reitin hubimaahan.

CN8	Virallinen tuoteryhmä	EU:n extra-tuonti 2025	Rajaus
85434000	Sähkösavukkeet ja vastaavat henkilökohtaiset höyrystinlaitteet	879,3 milj. EUR	Laitteet ja luokitellut atomisaattorit; ei kuluttajamyynä
24041200	Nikotiinia sisältävät ilman palamista inhaloitavat tuotteet	1 361,1 milj. EUR	Voi sisältää nesteitä ja täytettyjä/kertakäyttöisiä tuotteita; ei puhdas nestesarja
Kapea kori	85434000 + 24041200	2,240 mrd EUR	EU:n ulkoraja; jäsenmaiden sisäisiä saapumisia ei lisätä

EU-27:n 2,240 mrd EUR on vain EU:n ulkorajan kapea tullikori. Se ei sisällä EU:ssa valmistettuja tuotteita, jäsenmaiden sisäistä myyntiä, vähittäiskaupan katetta, ALV:tä tai valmisteveroa. Jäsenmaiden WORLD-arvot sisältävät intra-EU-saapumiset ja extra-EU-tuonnin, joten niitä ei saa summata EU-27:n extra-lukuun tai toisiinsa EU-markkinana.

Jäsenmaiden kapea kori: WORLD = intra-EU + extra-EU

Maa	WORLD	Intra-EU	Extra-EU	Extra-osuus
Saksa	980,8 M EUR	129,7 M EUR	851,1 M EUR	86,8 %
Italia	419,0 M EUR	294,7 M EUR	124,3 M EUR	29,7 %
Ranska	347,1 M EUR	134,8 M EUR	212,3 M EUR	61,2 %
Puola	210,6 M EUR	117,5 M EUR	93,1 M EUR	44,2 %
Alankomaat	204,8 M EUR	28,7 M EUR	176,0 M EUR	86,0 %
Espanja	143,4 M EUR	67,7 M EUR	75,7 M EUR	52,8 %
Belgia	127,3 M EUR	19,6 M EUR	107,8 M EUR	84,6 %
Itävalta	73,1 M EUR	27,5 M EUR	45,6 M EUR	62,3 %
Ruotsi	50,0 M EUR	12,2 M EUR	37,8 M EUR	75,5 %
Tanska	14,4 M EUR	8,3 M EUR	6,1 M EUR	42,3 %
Luxemburg	11,0 M EUR	11,0 M EUR	0,0 M EUR	0,3 %
Suomi	5,6 M EUR	5,1 M EUR	0,5 M EUR	9,0 %

Reittisignaali on olennainen: Saksan 980,8 milj. EUR:sta 86,8 % tuli EU:n ulkopuolisesta alkuperästä, kun taas Luxemburgin 11,0 milj. EUR:sta vain 0,3 % oli extra-EU-virtaa. Italia näyttää laitteissa poikkeuksellisen suuren intra-EU-lähetysvirran Kroatiasta ja Saksasta. Näitä lähetysmaita ei pidä kutsua tuotteen alkuperäksi ilman erillistä vienti-/varastotäsmäytystä.

EU-ulkorajan suurimmat alkuperämaat

CN8	Extra-EU-alkuperä	Arvo	Osuus maapartneririveistä
24041200	Kiina	1 302,2 milj. EUR	95,7 %
24041200	Iso-Britannia	33,1 milj. EUR	2,4 %
24041200	Hongkong	9,2 milj. EUR	0,7 %
24041200	Laos	7,2 milj. EUR	0,5 %
24041200	Indonesia	6,8 milj. EUR	0,5 %
85434000	Kiina	724,2 milj. EUR	82,4 %
85434000	Malesia	123,9 milj. EUR	14,1 %
85434000	Indonesia	21,8 milj. EUR	2,5 %
85434000	Yhdysvallat	2,3 milj. EUR	0,3 %
85434000	Hongkong	1,7 milj. EUR	0,2 %

Auditointi: 48 reporter × CN8 -ryhmäriiviä tarkastettiin. Kaikissa jäsenmaariveissä WORLD – intra-EU – extra-EU = 0 EUR. Raaka JSON, täydet API-kyselyt, johdetut CSV:t ja aikaleimattu manifesti säilytetään datahuoneessa. Eurostat ilmoittaa, että aineisto voi tarkentua ja siihen voi vaikuttaa luottamuksellisuus sekä jäsenmaiden väliset asymmetriat.

Lähteet: Eurostat Comext database; DS-045409 API; Eurostat Detailed ITGS metadata, partner country and valuation methodology. Lataus 17.7.2026.

15. Japan Customs 2025: kansallinen 9-numeroinen tuonti

Japanin Ministry of Finance ja Japan Customs tuottavat ulkomaankauppatilaston tulliselvityksistä. Tässä auditoinnissa käytettiin e-Stat-palvelun vuoden 2025 tarkistettuja Commodity by Country / Import -vuositiedostoja HS-lukuryhmille 16–24 ja 84–85. Kansallinen 9-numeroinen taso on Japanin yksityiskohtaisin julkaistu tulliluokitus. Tuonnin arvo on CIF, arvoyksikkö 1 000 jeniä ja kumppani on alkuperämaa.

Nimike	Virallinen tuoteryhmä	Vuoden 2025 määrä	CIF-tuontiarvo	Suurin alkuperä
854340000	Sähkösavukkeet ja vastaavat henkilökohtaiset sähkökäyttöiset höyrystimet	20 529 032 NO	84,361341 mrd JPY	Indonesia; 49,5 %
240412000	Muut nikotiinia sisältävät tuotteet, jotka on tarkoitettu inhaloitaviksi ilman palamista	135 KG	4,119 milj. JPY	Kiina; 94,6 %
240419100	Muut inhaloitavat tuotteet: valmistetut tupakankorvikkeet	142 KG	2,041 milj. JPY	Kiina; 52,5 %
240419200	Muut inhaloitavat tuotteet: muut	805 316 KG	6,997037 mrd JPY	Kiina; 84,4 %

Kapea Japanin tullikori 854340000 + 240412000 on 84,365460 mrd JPY. Laajempi, vain herkkytenä käytettävä kori lisää 240419200-rivin ja on 91,362497 mrd JPY. Valmistetut tupakankorvikkeet 240419100 näytetään erikseen eikä niitä oleteta e-nesteeiksi.

Nesteiden raja on olennainen: 240412000 sisältää virallisen kuvauksen mukaan nikotiinia sisältäviä ilman palamista inhaloitavia tuotteita, mutta se ei yksin erota täytönestettä valmiiksi täytetystä tuotteesta. 240419200 on vielä laajempi “muut”-rivi. Sen 805 316 kg:n ja 6,997037 mrd JPY:n koko määrää ei saa nimetä nikotiinittomaksi e-nesteeiksi ilman Japan Customsin lisäluokitusvahvistusta tai tuote-erittelyä.

Auditointimenetelmä ja todistusketju

Auditointikohta	Viranomaisen menetelmä / tarkistus	Tulos
Lähde ja versio	Ministry of Finance / Japan Customs, e-Stat Commodity by Country Import; vuoden 2025 Revised-versio, julkaistu 12.3.2026	Kiinteä 2025-versio julkaistaan virallisen revisiosyklin mukaan marraskuussa 2026
Tiedon synty	Tulli-ilmoitukset; 9-numeroinen Japanin tilastonimike	Suora kansallinen tullisarja
Arvostus ja kumppani	Tuonti CIF; arvo 1 000 JPY ja pyöristetty alaspäin; kumppani on alkuperämaa	Ei vähittäismyyntiarvo eikä lähetysmaa
Kuukausitäsmäytys	Jokaisen 28 valitun nimike–alkuperä-rivin vuosisummaa verrattiin 12 kuukauden summaan	Arvoero 0 tuhatta JPY; määräero 0
Raakatiedoston eheys	HS-luvut 16–24: SHA-256 f5ada22048a0f0bcd98e8269c427c20b30b07b2639b82cfe213cb1fd0f5b4841	942 412 tavua
Raakatiedoston eheys	HS-luvut 84–85: SHA-256 628c9c76f9d5564be8c3c8cae5f588e3d0a96bf709ad673dc5fe0e8156ef49af	3 024 864 tavua

UN Comtrade -ristiintarkistus antaa Japanin HS 854340 -vuodelle 2025 lähes saman suuruusluokan, mutta kansallisen Revised-version määrä on 20 529 032 laitetta, kun aiempi UN-aggregaatti palautti 20 519 028. Pankkitaulukossa käytetään nyt ensisijaisena kansallista Revised-riviä. Ero dokumentoidaan revisio-/jakelukanavaerona eikä sitä piiloteta.

Kaikki julkaistut alkuperämaat

Nimike	Alkuperämaa	Määrä	CIF-tuontiarvo	Osuus nimikkeestä
854340000	Indonesia	4 789 468 NO	41,776558 mrd JPY	49,5 %
854340000	Kiina	11 794 500 NO	25,517426 mrd JPY	30,2 %
854340000	Malesia	3 789 192 NO	16,614634 mrd JPY	19,7 %
854340000	Etelä-Korea	95 700 NO	287,272 milj. JPY	0,3 %
854340000	Vietnam	53 860 NO	158,632 milj. JPY	0,2 %
854340000	Yhdysvallat	5 548 NO	4,040 milj. JPY	0,0 %
854340000	Sveitsi	697 NO	1,832 milj. JPY	0,0 %
854340000	Filippiinit	60 NO	0,597 milj. JPY	0,0 %
854340000	Saksa	7 NO	0,350 milj. JPY	0,0 %
240412000	Kiina	118 KG	3,898 milj. JPY	94,6 %
240412000	Yhdistynyt kuningaskunta	17 KG	0,221 milj. JPY	5,4 %
240419100	Kiina	121 KG	1,072 milj. JPY	52,5 %
240419100	Saksa	2 KG	0,666 milj. JPY	32,6 %
240419100	Yhdysvallat	19 KG	0,303 milj. JPY	14,8 %
240419200	Kiina	725 786 KG	5,905875 mrd JPY	84,4 %
240419200	Etelä-Korea	57 268 KG	897,367 milj. JPY	12,8 %
240419200	Vietnam	13 554 KG	111,194 milj. JPY	1,6 %
240419200	Malesia	3 822 KG	32,477 milj. JPY	0,5 %
240419200	Yhdysvallat	3 179 KG	29,595 milj. JPY	0,4 %
240419200	Yhdistynyt kuningaskunta	1 055 KG	9,988 milj. JPY	0,1 %
240419200	Ranska	322 KG	3,830 milj. JPY	0,1 %
240419200	Italia	83 KG	2,286 milj. JPY	0,0 %
240419200	Saksa	22 KG	1,023 milj. JPY	0,0 %
240419200	Kypros	49 KG	0,836 milj. JPY	0,0 %
240419200	Espanja	54 KG	0,823 milj. JPY	0,0 %
240419200	Filippiinit	75 KG	0,741 milj. JPY	0,0 %
240419200	Alankomaat	2 KG	0,624 milj. JPY	0,0 %
240419200	Thaimaa	45 KG	0,378 milj. JPY	0,0 %

Alkuperäjakauma osoittaa, että 854340000-laitteiden CIF-arvosta 49,5 % oli peräisin Indonesiasta, 30,2 % Kiinasta ja 19,7 % Malesiasta. 240419200-rivin arvosta 84,4 % oli Kiinasta, 12,8 % Etelä-Koreasta ja 1,6 % Vietnamista. Kyse on alkuperästä, ei jälleenmyyntikanavasta tai Japanin alueellisesta loppukulutuksesta.

Pankille hyväksyttävä johtopäätös: Japanin vuoden 2025 laite- ja inhalointituotteiden rajatuonti voidaan esittää virallisesti nimike- ja alkuperämaatasolla. Se ei vielä todista Japanin kokonaismarkkinan vähittäismyyntiä, kotimaista tuotantoa, varastomuutosta tai Pixanin patentin kattamaa osuutta. Kuluttajamarkkina edellyttää MHLW/PMDA:n laillisen tarjonnan ja mahdollisen myyntiraportoinnin sekä vienti-/jälleenvientitietojen yhdistämistä.

Lähteet: Japan Customs / Ministry of Finance, Trade Statistics of Japan; e-Stat Revised 25-04 ja Revised 25-16; Japan Customs 2025 tariff schedule chapters 24 and 85; Japan Customs methodology and country-code list. Lataus ja auditointi 17.7.2026.

16. U.S. Census 2025: kansallinen HTS10-tuonti

U.S. Census Bureau julkaisee Merchandise Trade Imports -tiedostot virallisina maksuttomina kuukausituotteina. Joulukuun 2025 paketti sisältää koko vuoden kumulatiiviset HTS10-tiedot: määrät, customs- ja CIF-arvot, kulutukseen luovutetut tuonnit, lasketut tullit sekä alkuperämaat. Tässä auditoinnissa nimikkeet poimittiin saman paketin omasta CONCORD.txt-luettelosta eikä koodeja päätelty ulkopuolisesta markkinaraportista.

HTS10	Virallinen tuoteryhmä	General imports määrä	General customs value	Imports for consumption	Laskettu tulli
8543400030	Henkilökohtainen sähkökäyttöinen höyrystinlaite nikotiinia sisältävällä aineella	13 630 808 NO	56,159 milj. USD	56,147 milj. USD	7,600 milj. USD
8543400040	Muu henkilökohtainen sähkökäyttöinen höyrystinlaite	114 116 424 NO	200,681 milj. USD	198,367 milj. USD	57,978 milj. USD
2404120500	Aromaattinen nikotiiniseos henkilökohtaiseen sähkökäyttöiseen höyrystimeen	21 598 855 KG	205,487 milj. USD	205,476 milj. USD	57,928 milj. USD
2404121000	Muu nikotiiniseos henkilökohtaiseen sähkökäyttöiseen höyrystimeen	1 205 838 KG	112,729 milj. USD	112,718 milj. USD	17,806 milj. USD
2404190500	Aromaattinen muu seos henkilökohtaiseen sähkökäyttöiseen höyrystimeen	470 095 KG	2,497 milj. USD	2,497 milj. USD	1,780 milj. USD
2404191000	Muu seos henkilökohtaiseen sähkökäyttöiseen höyrystimeen	4 401 KG	0,211 milj. USD	0,211 milj. USD	0,040 milj. USD
2404129000	Muu nikotiinituote inhalointiin ilman palamista; ei yksinomainen e-nestekoodi	3 958 284 KG	12,135 milj. USD	12,135 milj. USD	5,290 milj. USD
2404199000	Muu inhaloitava tuote; ei yksinomainen e-nestekoodi	19 132 KG	0,292 milj. USD	0,292 milj. USD	0,003 milj. USD

Kapea HTS10-patenttikori sisältää kaksi laitekoodia ja neljä koodia, joiden virallinen kuvaus sanoo nimenomaisesti seoksen olevan henkilökohtaiseen sähköiseen höyrystinlaitteeseen. Laitteiden general imports oli 127 747 232 kappaletta ja 256,840 milj. USD. Täsmällisesti nimettyjen seosten määrä oli 23 279 189 kg ja arvo 320,924 milj. USD. Yhteensä customs value oli 577,764 milj. USD ja CIF 627,411 milj. USD.

Nesteiden raja: 2404129000 ja 2404199000 ovat inhaloitavia tuotteita, mutta niiden kuvaus ei rajaa niitä yksinomaan sähkösavukenesteeksi. Ne näytetään auditissa erikseen eikä niiden 12,427 milj. USD:n arvoa lisätä kapeaan koriin. Kilogrammoja ei muuteta litroiksi ilman dokumentoitua tiheyttä. 8543400030 sisältää laitteen nikotiinia sisältävällä aineella; erilliset 2404-nimikkeen seokset ovat eri tullirivejä, eivät samojen ilmoitusten päällekkäinen summa.

Auditointimenetelmä ja todistusketju

Auditointikohta	Viranomaisen menetelmä / tarkistus	Tulos
Lähde ja versio	U.S. Census Bureau, Merchandise Trade Imports, December 2025; joulukuun tiedosto sisältää koko vuoden YTD-kentät	Kansallinen HTS10-sarja
Tiedon synty	Tuontiasiakirjat, jotka Census kokoaa pääosin Automated Commercial Environment (ACE) -järjestelmästä	Rajanylittävä tavaravirta
Arvostus	Customs value sekä CIF = customs value + rahti, vakuutus ja muut kulut Yhdysvaltain satamaan	Ei vähittäismyyntiarvo
Virran raja	General imports sisältää saapumiset ja varastoonpanot; imports for consumption suoran kulutukseenluovutuksen ja varastostaotot	Molemmat säilytetty erikseen
Detaljitäsmäytys	236 valittua HTS10-alkuperä-tullipiiri-tariffikäsittely-riviä summattiin 42 nimike-alkuperäriviksi ja verrattiin kansalliseen IMP_COMM-riviin	Kaikkien 96 kenttäkohtaisen vertailun ero 0
Raakatiedoston eheys	IMDB2512.ZIP, 292 255 561 tavua; SHA-256 c6f1c92d5c6fc35ac1957db78 8276b6112a169545415338b3a0d045ed9125480	Alkuperäinen arkisto säilytetty datahuoneessa

Kaikki julkaistut alkuperämaat

HTS10	Alkuperämaa	General imports määrä	Customs value	Osuus nimikkeestä
8543400030	Indonesia	10 103 795 NO	48,515 milj. USD	86,4 %
8543400030	Kiina	3 117 588 NO	5,944 milj. USD	10,6 %
8543400030	Malesia	397 950 NO	1,528 milj. USD	2,7 %
8543400030	Dominikaaninen tasavalta	475 NO	0,095 milj. USD	0,2 %
8543400030	Yhdistyneet arabiemiirikunnat	11 000 NO	0,078 milj. USD	0,1 %
8543400040	Kiina	105 329 981 NO	175,355 milj. USD	87,4 %
8543400040	Indonesia	7 710 196 NO	11,521 milj. USD	5,7 %
8543400040	Malesia	680 175 NO	11,386 milj. USD	5,7 %
8543400040	Singapore	28 060 NO	1,234 milj. USD	0,6 %
8543400040	Saksa	1 004 NO	0,597 milj. USD	0,3 %
8543400040	Kanada	324 234 NO	0,276 milj. USD	0,1 %
8543400040	Israel	54 NO	0,120 milj. USD	0,1 %
8543400040	Japani	1 NO	0,044 milj. USD	0,0 %
8543400040	Ranska	153 NO	0,041 milj. USD	0,0 %
8543400040	Alankomaat	2 050 NO	0,040 milj. USD	0,0 %
8543400040	Yhdistynyt kuningaskunta	4 800 NO	0,019 milj. USD	0,0 %
8543400040	Etelä-Afrikka	29 NO	0,016 milj. USD	0,0 %
8543400040	Intia	34 979 NO	0,013 milj. USD	0,0 %
8543400040	Itävalta	1 NO	0,006 milj. USD	0,0 %
8543400040	Espanja	51 NO	0,005 milj. USD	0,0 %
8543400040	Taiwan	236 NO	0,003 milj. USD	0,0 %
8543400040	Sveitsi	400 NO	0,003 milj. USD	0,0 %
8543400040	Vietnam	20 NO	0,002 milj. USD	0,0 %
2404120500	Indonesia	1 072 014 KG	121,751 milj. USD	59,2 %
2404120500	Kiina	20 526 475 KG	83,708 milj. USD	40,7 %
2404120500	Hongkong	216 KG	0,014 milj. USD	0,0 %
2404120500	Tšekki	129 KG	0,007 milj. USD	0,0 %
2404120500	Uusi-Kaledonia	16 KG	0,004 milj. USD	0,0 %
2404120500	Saksa	2 KG	0,002 milj. USD	0,0 %
2404120500	Sveitsi	3 KG	0,002 milj. USD	0,0 %
2404121000	Indonesia	1 089 013 KG	106,986 milj. USD	94,9 %
2404121000	Kiina	101 284 KG	3,435 milj. USD	3,0 %
2404121000	Malesia	15 330 KG	2,301 milj. USD	2,0 %
2404121000	Italia	211 KG	0,007 milj. USD	0,0 %
2404190500	Kiina	470 015 KG	2,445 milj. USD	97,9 %
2404190500	Japani	80 KG	0,052 milj. USD	2,1 %
2404191000	Malesia	1 888 KG	0,162 milj. USD	77,1 %
2404191000	Puola	252 KG	0,041 milj. USD	19,5 %
2404191000	Kiina	2 261 KG	0,007 milj. USD	3,4 %

HTS10	Alkuperämaa	General imports määrä	Customs value	Osuus nimikkeestä
2404129000	Kiina	3 958 238 KG	12,123 milj. USD	99,9 %
2404129000	Ruotsi	46 KG	0,012 milj. USD	0,1 %
2404199000	Kiina	19 132 KG	0,292 milj. USD	100,0 %

Kapean HTS10-korin yhdistetyssä customs-arvossa kolme suurinta alkuperää olivat Indonesia 50,0 %, Kiina 46,9 %, Malesia 2,7 %. Jakauma kuvaa valmistus-/alkuperäreittiä, ei Yhdysvaltain osavaltioita kysyntää, jälleenmyyntikanavaa tai kuluttajan ostoa.

Kulutukseen luovutettujen kapean korin tuotteiden customs value oli 575,416 milj. USD ja Censusin calculated duty 143,132 milj. USD. Laskettu tulli on tuontiveron kenttä, ei vähittäismyyntivero, valmistevero tai markkinakate. Sitä ei lisätä tulliarvoon kuluttajamarkkinan arvona.

Pankille hyväksyttävä johtopäätös: Yhdysvaltain vuoden 2025 sähkösavukelaitteiden ja nimenomaisesti nimettyjen höyrystinseosten rajatuonti voidaan esittää virallisesti HTS10-, alkuperämaa-, arvostus- ja tullitasolla. Se ei todista Yhdysvaltain kokonaismarkkinan vähittäismyyntiä, kotimaista tuotantoa, varastoja, laitonta kauppaa tai Pixanin patentin kattamaa osuutta. Nykyinen kuluttajamyynti vaatii erillisen myynti-, vero- tai toimijakohtaisen tilitysaineiston.

Lähteet: U.S. Census Bureau, Merchandise Trade Imports December 2025; official record layout; International Trade API methodology. Alkuperäinen paketti ladattu ja auditoitu 17.7.2026.

17. Statistics Canada CIMT 2025: HS10-tuonti ja re-export

Statistics Canadian Canadian International Merchandise Trade -aineisto julkaisee Kanadan tuonnin 10-numeroisella HS-tasolla ja viennin 8-numeroisella tasolla. Tässä auditoinnissa käytettiin virallisia vuoden 2025 annual bulk -ZIPpejä tuonnille, kokonaisviennille ja kotimaiselle viennille. Tuontirivit poimittiin saman paketin omasta voimassa olevasta nimikerekisteristä.

HS10	Virallinen tuoteryhmä	Vuoden 2025 määrä	Tullituonnin arvo	Lähteriv ejä
8543400010	Sähkösavuke/höyrystinlaite nikotiinia sisältävällä aineella	704 797 NMB	5,058 milj. CAD	80
8543400090	Sähkösavuke/höyrystinlaite ilman nikotiinia	13 813 160 NMB	84,259 milj. CAD	220
2404120000	Nikotiinia sisältävät tuotteet inhalointiin ilman palamista	5 751 392 KGM	314,117 milj. CAD	252
2404190000	Tupakka-/nikotiinikorvikkeita sisältävät inhalointituotteet	5 952 KGM	0,367 milj. CAD	56

Laitteiden HS10-kori 8543400010 + 8543400090 oli 14 517 957 kappaletta ja 89,316 milj. CAD. Laaja Chapter 24 -kori 2404120000 + 2404190000 oli 5 757 344 kg ja 314,484 milj. CAD. Yhdistetty tullituonti oli 403,800 milj. CAD.

Nesteiden raja: 2404120000:n ja 2404190000:n virallinen kuvaus kattaa ilman palamista inhaloitavia nikotiini- ja korvaavia tuotteita. Koodit ovat vahva rajatuonnin proxy, mutta ne eivät todista, että jokainen kilogramma on valmis e-neste. Kilogrammoja ei muunneltu litroiksi eikä Chapter 24 -arvoa nimetty kokonaan patentin alaiseksi markkinaksi.

Auditointimenetelmä ja todistusketju

Auditointikohta	Viranomaisen menetelmä / tarkistus	Tulos
Lähde ja versio	Statistics Canada, Canadian International Merchandise Trade 2025 annual bulk; nykyiset tiedostot ladattu 17.7.2026	Kansallinen HS10-tuonti ja HS8-vienti
Tiedon synty	CBSA:n ja U.S. CBP:n hallinnolliset tulliasiakirjat; customs basis	Rajanylittävä fyysinen tavaravirta
Arvostus	Tuontiarvo CAD, tavararvo suorassa lähetyspaikassa Kanadaan; rahti ja vakuutus Kanadaan eivät sisälly	Ei vähittäismyyntiarvo
Alkuperä ja maakunta	Country-kenttä käsitellään alkuperämaana; province on tulliselvityspaikka	Ei suora lähetysmaa eikä kulutusmaakunta
HS10–HS6-täsmäytys	564 kuukausi–HS6–maa–maakunta–US-osavaltio–yksikkö-avainta	Arvoero 0 CAD; määräero 0; 0 virheavainta
Re-export	Kokonaisvienti miinus kansallisesti summattu kotimainen vienti, 82 kuukausi–HS8–kohdema–yksikkö-avainta	Ei negatiivisia arvo- tai määräävaimia
Revisiot	Kuukausitiedot ovat ennakkollisia; myöhästyneet asiakirjat, luokituskorjaukset ja arviot voivat muuttaa sarjaa	Vuosi 2025 päivitetään revisiosyklin mukaan
Raaka-arkistojen eheys	Imports SHA-256 95858d776bbf1b1073d700a5a3f6efc75d38c233cc46fce5336fcb7cfe4cd05d; total exports b904ff42e59c4a00efbaf7fb2d7a4fc029ecff71946c23f529d364c5c733166	Alkuperäiset ZIPit säilytetty

Kaikki julkaistut HS10–alkuperä-rivit

HS10	Alkuperämaa	Määrä	Tullituonnin arvo	Osuus nimikkeestä
8543400010	Kiina	647 449 NMB	4,705 milj. CAD	93,0 %
8543400010	Hongkong	53 261 NMB	0,297 milj. CAD	5,9 %
8543400010	Yhdysvallat	3 932 NMB	0,029 milj. CAD	0,6 %
8543400010	Yhdistynyt kuningaskunta	120 NMB	0,018 milj. CAD	0,4 %
8543400010	Ranska	6 NMB	0,009 milj. CAD	0,2 %
8543400010	Saksa	9 NMB	0,000 milj. CAD	0,0 %
8543400010	Japani	3 NMB	0,000 milj. CAD	0,0 %
8543400010	Canada	9 NMB	0,000 milj. CAD	0,0 %
8543400010	Taiwan	5 NMB	0,000 milj. CAD	0,0 %
8543400010	Austria	1 NMB	0,000 milj. CAD	0,0 %
8543400010	Alankomaat	2 NMB	0,000 milj. CAD	0,0 %
8543400090	Kiina	13 499 032 NMB	82,171 milj. CAD	97,5 %
8543400090	Malesia	10 959 NMB	0,603 milj. CAD	0,7 %
8543400090	Yhdysvallat	83 445 NMB	0,434 milj. CAD	0,5 %
8543400090	Saksa	1 274 NMB	0,372 milj. CAD	0,4 %
8543400090	Indonesia	166 084 NMB	0,344 milj. CAD	0,4 %
8543400090	Etelä-Korea	39 693 NMB	0,200 milj. CAD	0,2 %
8543400090	Hongkong	11 783 NMB	0,089 milj. CAD	0,1 %
8543400090	Suomi	125 NMB	0,039 milj. CAD	0,0 %
8543400090	Yhdistynyt kuningaskunta	58 NMB	0,004 milj. CAD	0,0 %
8543400090	Ranska	162 NMB	0,002 milj. CAD	0,0 %
8543400090	Sri Lanka	1 NMB	0,000 milj. CAD	0,0 %
8543400090	Canada	14 NMB	0,000 milj. CAD	0,0 %
8543400090	Switzerland	21 NMB	0,000 milj. CAD	0,0 %
8543400090	Ireland	114 NMB	0,000 milj. CAD	0,0 %
8543400090	Chad	1 NMB	0,000 milj. CAD	0,0 %
8543400090	Puola	6 NMB	0,000 milj. CAD	0,0 %
8543400090	Italy	383 NMB	0,000 milj. CAD	0,0 %
8543400090	Japani	1 NMB	0,000 milj. CAD	0,0 %
8543400090	India	3 NMB	0,000 milj. CAD	0,0 %
8543400090	Ruotsi	1 NMB	0,000 milj. CAD	0,0 %
2404120000	Kiina	5 727 468 KGM	310,955 milj. CAD	99,0 %
2404120000	Yhdysvallat	15 410 KGM	2,517 milj. CAD	0,8 %
2404120000	Hongkong	6 666 KGM	0,511 milj. CAD	0,2 %
2404120000	Ranska	1 199 KGM	0,077 milj. CAD	0,0 %
2404120000	Puola	285 KGM	0,035 milj. CAD	0,0 %
2404120000	Yhdistynyt kuningaskunta	260 KGM	0,014 milj. CAD	0,0 %
2404120000	Saksa	30 KGM	0,003 milj. CAD	0,0 %
2404120000	Japani	25 KGM	0,002 milj. CAD	0,0 %

HS10	Alkuperämaa	Määrä	Tullituonnin arvo	Osuus nimikkeestä
2404120000	Malesia	9 KGM	0,001 milj. CAD	0,0 %
2404120000	Ruotsi	21 KGM	0,001 milj. CAD	0,0 %
2404120000	Taiwan	16 KGM	0,001 milj. CAD	0,0 %
2404120000	Austria	3 KGM	0,000 milj. CAD	0,0 %
2404120000	Canada	0 KGM	0,000 milj. CAD	0,0 %
2404120000	Switzerland	0 KGM	0,000 milj. CAD	0,0 %
2404120000	India	0 KGM	0,000 milj. CAD	0,0 %
2404190000	Kiina	5 853 KGM	0,362 milj. CAD	98,8 %
2404190000	Yhdysvallat	40 KGM	0,003 milj. CAD	0,8 %
2404190000	Yhdistynyt kuningaskunta	11 KGM	0,001 milj. CAD	0,2 %
2404190000	Ruotsi	41 KGM	0,000 milj. CAD	0,1 %
2404190000	New Zealand	2 KGM	0,000 milj. CAD	0,0 %
2404190000	Saksa	1 KGM	0,000 milj. CAD	0,0 %
2404190000	Ranska	1 KGM	0,000 milj. CAD	0,0 %
2404190000	Malesia	2 KGM	0,000 milj. CAD	0,0 %
2404190000	Puola	0 KGM	0,000 milj. CAD	0,0 %
2404190000	Denmark	1 KGM	0,000 milj. CAD	0,0 %

Valitun HS10-korin yhdistetyssä tulliarvossa suurimmat alkuperämaat olivat Kiina 98,6 %, Yhdysvallat 0,7 %, Hongkong 0,2 %. Kyse on valmistus-/alkuperästä. Bulk-tiedosto ei sisällä HS10-tason alkuperämaa × suora lähetysmaa -ristiintaulukkoa, joten hubireitin viimeinen vaihe jää rajatuksi Statistics Canada -tietopyynnöksi.

Tullausmaakunta

Tullausmaakunta	HS10-korin tuontiarvo	Osuus valitusta korista
Ontario	352,566 milj. CAD	87,3 %
British Columbia	42,732 milj. CAD	10,6 %
Quebec	4,075 milj. CAD	1,0 %
Alberta	2,392 milj. CAD	0,6 %
Manitoba	1,750 milj. CAD	0,4 %
Saskatchewan	0,284 milj. CAD	0,1 %

Maakunta on Statistics Canadian määritelmän mukaan tulliselvityspaikka. Esimerkiksi Ontarion suuri osuus ei todista, että sama osuus loppumyynnistä tai kulutuksesta tapahtui Ontariossa.

Kokonaisvienti, kotimainen vienti ja johdettu jälleenvienti

HS8	Tuoteryhmä	Kokonaisvienti	Kotimainen vienti	Johdettu re-export
85434000	Sähkösavukkeet ja vastaavat höyrystinlaitteet	1,574 milj. CAD	0,456 milj. CAD	1,118 milj. CAD
24041200	Nikotiinia sisältävät inhalointituotteet	1,003 milj. CAD	0,829 milj. CAD	0,174 milj. CAD
24041900	Muut inhalointituotteet	0,847 milj. CAD	0,843 milj. CAD	0,004 milj. CAD

Kolmen vientinimikkeen johdettu jälleenvienti oli yhteensä 1,296 milj. CAD eli 0,32 % valitun tuontikorin arvosta.

Vertailu Health Canadian toimitusmyyntiin

Vuoden 2025 yhdistetty tullituonti 403,800 milj. CAD vastaa aritmeettisesti 34,8 prosenttia Health Canadian vuoden 2024 raportoidusta 1 160,754 milj. CAD:n toimitusmyynnistä.

Suhdelukua ei saa tulkita 34,8 prosentin bruttokatteeksi, tuontiosuudeksi tai ennusteen osumatarkkuudeksi. Vertailussa on eri vuosi, tulliarvo ennen Kanadaa suuntautuvaa rahtia ja vakuutusta, eri tuoteluokitus sekä Health Canadian toimitusarvo, joka sisältää raportointivelvollisten toimitusketjun myöhemmän arvostustason. Kotimainen tuotanto, varastot, re-importit, jakelukate ja mahdollinen laiton markkina eivät ratkea tästä suhteesta.

UN Comtrade -ristiintarkistuksen HS 854340 -määrä oli 14 517 955, kun kansallinen CIMT HS10 -summa on 14 517 957. Kahden kappaleen ero dokumentoidaan jakelu-/revisioerona; ensisijaisena pankkilukuna käytetään kansallista CIMT-sarjaa.

Pankille hyväksyttävä johtopäätös: Kanadan vuoden 2025 sähkösavukelaitteiden ja laajan inhalointituotekorin tullituonti voidaan esittää virallisesti HS10-, alkuperämaa-, tullausmaakunta- ja arvotasolla. Re-export voidaan rajata virallisten total- ja domestic-export-sarjojen erotuksella. Tämä ei vielä todista Kanadan vuoden 2025 kuluttajamyyntiä, kotimaista tuotantoa, suoraa lähetysmaata, varastomuutosta tai Pixanin patentin kattamaa osuutta.

Lähteet: Statistics Canada, Canadian International Merchandise Trade concepts, commodity classification, revisions ja vuoden 2025 annual bulk imports/total exports/domestic exports. Lataus ja auditointi 17.7.2026.

18. Korea Customs 2025: HS6-tuonti ja HSK10-luokitus

Korea Customs Service julkaisee maksuttomassa kauppatilastossa vuoden 2025 HS6-vuosi-, kuukausi- ja alkuperämaarivit. Lisäksi UNI-PASSin virallinen vuoden 2025 HSK10-tariffi todistaa, mitkä kansalliset alanimikkeet nimeävät sähkösavukelaitteet ja sähkösavukenesteet.

HS6	Virallinen tuoteryhmä	Tuontipaino	Tuontiarvo	Vientiarvo
854340	Sähkösavukkeet ja vastaavat henkilökohtaiset höyrystinlaitteet	1 282 856 kg	148,534 milj. USD	5,815 milj. USD
240412	Laaja nikotiinia sisältävien inhalointituotteiden proxy	1 947 496 kg	119,124 milj. USD	0,076 milj. USD
240419	Laaja muiden inhalointituotteiden proxy	165 163 kg	4,607 milj. USD	11,938 milj. USD

Virallinen ydinlaiteluokka HS 854340 oli 1 282 856 kg ja 148,534 milj. USD. Laajat HS 240412 ja 240419 -inhalointituotteiden proxyt olivat yhteensä 2 112 659 kg ja 123,731 milj. USD. Kolmen rivin koko tullikori oli 272,264 milj. USD, mutta laajoja 2404-rivejä ei nimetä kokonaan e-nesteeksi.

Nesteiden ratkaiseva raja: HSK10 2404121000 ja 2404199010 on virallisesti nimetty sähkösavukenesteiksi. Niiden erillisiä kauppaa-arvoja ei ole saatu julkisesta avaimettomasta HS6-taulukosta. Siksi HS6 240412/240419 -summia ei jaeta näille nestekoodeille oletuksella. Tarkka arvo vaatii virallisen Itemtrade API -avaimen tai Korea Customs Servicen otteen.

Auditointimenetelmä ja todistukset

Auditointikohta	Viranomaisen menetelmä / Pixan-tarkistus	Tulos
Tiedon synty	Korea Customs Service kokoaa tiedot tuonti- ja vienti-ilmoituksista sekä tullikäsittelystä	Virallinen rajatavaran sarja
Arvostus	Tuonti CIF-perusteella, vienti FOB-perusteella; julkinen arvo tuhansina USD ja paino kokonaisina kilogrammoina	Ei vähittäismyyntiarvo
Kattavuusraja	Transit ja tilapäinen tuonti/vienti eivät muuta kansallisia aineellisia resursseja ja jäävät tilaston ulkopuolelle	Reittivirta, ei kuluttajamyynti
Kuukausi- ja alkuperätasmuutos	36 kuukausiriviä ja 53 alkuperämaariviä; 24 kenttäkohtaista vertailua vuosisummaan	Kaikki hyväksytty virallisen esitystarkkuuden pyöristysrajassa
HSK10-luokitus	Virallinen vuoden 2025 UNI-PASS-tariffi erottaa laitteet sekä sähkösavukenesteet koodeihin 2404121000 ja 2404199010	Luokitus vahvistettu, HSK10-arvot avoimina
Eheys	Raakatiedostot ja HSK-tariffi lukittu SHA-256-tunnisteilla manifestiin	Toistettava datahuoneessa

Virallinen kansallinen HSK10-luokitus

HSK10	HS6-emo	Virallinen luokka, työskentelysuomennot	Käyttö auditissa
8543401000	854340	Sisältää ilman palamista inhaloitavaksi tarkoitettun 2404-nimikkeen tuotteen	Ydinluokka
8543409000	854340	Muu sähkösavuke tai vastaava henkilökohtainen sähköinen höyrystinlaite	Ydinluokka
2404121000	240412	Nikotiinia sisältävä sähkösavukeneste	Ydinluokka
2404129000	240412	Muu nikotiinia sisältävä inhaloitava tuote	Laaja/muu - ei lisätä ytimeen
2404191000	240419	Sisältää tupakan korvikkeita	Laaja/muu - ei lisätä ytimeen
2404199010	240419	Muu sähkösavukeneste	Ydinluokka
2404199090	240419	Muu inhaloitava tuote	Laaja/muu - ei lisätä ytimeen

Suurimmat alkuperämaat nimikkeittäin

HS6	Alkuperämaa	Tuontipaino	Tuontiarvo	Osuus nimikkeestä
854340	Kiina	874 321 kg	87,071 milj. USD	58,62 %
854340	Vietnam	314 583 kg	47,693 milj. USD	32,11 %
854340	Malesia	83 976 kg	12,180 milj. USD	8,20 %
240412	Kiina	1 927 659 kg	117,608 milj. USD	98,73 %
240412	Yhdistynyt kuningaskunta	12 363 kg	0,732 milj. USD	0,61 %
240412	Yhdysvallat	3 933 kg	0,546 milj. USD	0,46 %
240419	Kiina	158 857 kg	4,323 milj. USD	93,84 %
240419	Yhdysvallat	1 183 kg	0,133 milj. USD	2,89 %
240419	Malesia	2 105 kg	0,112 milj. USD	2,43 %

HS 854340 -laitteiden kolmesta suurimmasta alkuperämaasta tuli 98,93 % tulliarvosta. Tämä on valmistus-/alkuperäreitien keskittymä, ei Korean alueellisen kysynnän, vähittäismyyjän tai loppukuluttajan jakauma.

Pankille hyväksyttävä johtopäätös: Etelä-Korean vuoden 2025 sähkösavukelaitteiden tuonti voidaan esittää virallisesti HS6-, paino-, arvo-, kuukausi- ja alkuperämaatasolla. Virallinen HSK10-nimikkeistö todistaa kaksi sähkösavukenenestekoodia, mutta niiden arvo, Korean kotimainen tuotanto, verotettu nestemäärä ja kuluttajamyynä ovat vielä avoimia. Tulliarvoa ei saa nimetä markkina-arvoksi.

Lähteet: Korea Customs Service Trade Statistics, UNI-PASS 2025 HSK tariff ja Public Data Portal Itemtrade API metadata. Lataus ja auditointi 17.7.2026.

19. Saksa: virallinen volyymi, hintaotos ja kolme stressitestiä

Saksan näyttö on rakennettu kahdesta erillisestä kerroksesta. Destatisin verotettu vuoden 2025 volyymi ja Saksan tupakkaverolain verokannat ovat A-tason viranomaisnäyttöä. Julkiset 10 ml hinnat ovat yhden myyjän päivätty C-tason otos, jota käytetään vain volyymin arvostustason plausibiliteettitestinä.

Virallinen ankkuri: 1,5 miljoonaa litraa verotettuja tupakan korvikkeita vuonna 2025, kasvua 18,2 %.
Lakisääteinen valmistevero oli 0,26 EUR/ml vuonna 2025 ja on 0,32 EUR/ml vuodesta 2026. Vuoden 2025 kannalla laskettu 390 milj. EUR on verokanta x pyöristetty volyymi, ei Destatisin raportoima toteutunut verokertymä.

Hintaotoksen yhteenveto

Päivä	Myyjiä	Havaintoja	Varastossa	Alin / mediaani / ylin 10 ml hinta	2026 valmisteveron osuus hinnoista
2026-07-17	1	10	10	7,12 / 9,49 / 11,95 EUR	26,8-44,9 %

Kolme havaittuihin hintoihin sidottua stressitestiä

Skenaario	Virallinen 2025 volyymi	Havaittu hinta / 10 ml	Mekaaninen kertolasku	Tulkinta
Havaitun otoksen alin	1,5 milj. litraa	7,12 EUR	1,0680 mrd EUR	Plausibiliteettitesti - ei markkina-arvo
Havaitun otoksen mediaani	1,5 milj. litraa	9,49 EUR	1,4235 mrd EUR	Plausibiliteettitesti - ei markkina-arvo
Havaitun otoksen ylin	1,5 milj. litraa	11,95 EUR	1,7925 mrd EUR	Plausibiliteettitesti - ei markkina-arvo

Kaava on 1,5 milj. litraa x 100 kappaletta 10 ml pakkausta per litra x havaittu hinta. Tuloksena 1,068 / 1,4235 / 1,7925 mrd EUR. Luvut eivät ole markkina-arvo, ennuste, myyntipainotettu arvio tai toteutunut verotuotto. Erillisten laitteiden myynti ei sisälly Destatisin nestepohjaiseen volyymiin.

Auditointimenetelmä ja todistukset

Todistekerros	Menetelmä / tarkistus	Todistusvoima
A: virallinen volyymi	Destatis 026/2026: vuonna 2025 verotettuja tupakan korvikkeita, esimerkiksi e-savuke- ja höyrystinnesteitä, 1,5 milj. litraa; +18,2 %	Laillisen verotetun volyymin ankkuri
A: verokanta	Saksan tupakkaverolaki §2: 0,26 EUR/ml vuonna 2025 ja 0,32 EUR/ml 1.1.2026 alkaen	Lakisääteinen hintarasite
C: vähittäishinnat	10 varastossa ollutta 10 ml tuotetta yhdeltä myyjältä 17.7.2026; Product/Offer JSON-LD, EUR, varastotila, ALV ja toimitusperusta tarkistettu	Päivätty suuruusluokka, ei hintaindeksi
Eheys	Täydet HTML-kaappaukset datahuoneessa; tiiviit lähdeotteet ja alkuperäisten sivujen SHA-256-tunnisteet manifestissa	Toistettava havainto
Ajallinen yhteensopivuus	Vuoden 2025 pyöristetty volyymi kerrotaan vuoden 2026 yhden myyjän hinnoilla vain stressitestissä	Ei samanaikainen markkina-arvio
Verotulkinta	390 milj. EUR = 1,5 milj. l x 1 000 ml/l x 0,26 EUR/ml	Laskennallinen veropohja, ei toteutunut verokertymä

Kaikki 10 hintaotoksen havaintoa

ID	Tuote	SKU	10 ml hinta sis. ALV	EUR/ml	2026 valmisteveron osuus
DE-RET-001	Tobacco Blue - 10ml Hybrid-Nikotinsalz Liquid	RVNS_TBL-001	11,95 EUR	1,1950	26,8 %
DE-RET-002	Classics Tobacco 4 - 10ml Liquid	ZAZS_TB4-001	8,99 EUR	0,8990	35,6 %
DE-RET-003	American Tobacco - 10ml Nikotinsalz-Liquid	SCNS_ATO-001	9,49 EUR	0,9490	33,7 %
DE-RET-004	Classics Fresh Mint - 10ml Liquid	ZAZS_FRM-001	8,99 EUR	0,8990	35,6 %
DE-RET-005	Spearmint - 10ml Nikotinsalz-Liquid	SCNS_SPE-001	9,49 EUR	0,9490	33,7 %
DE-RET-006	First Money Orangenlimonade - 10ml Liquid	INLS_FMO-005	7,12 EUR	0,7120	44,9 %
DE-RET-007	PodSalt - Cigarette - 10ml Nikotinsalz-Liquid	PDSS_CIG-002	11,90 EUR	1,1900	26,9 %
DE-RET-008	Schwarze Taube - 10ml Nikotinsalz-Liquid	187N_STB-001	11,49 EUR	1,1490	27,9 %
DE-RET-009	RY4 Tobacco - 10ml Nikotinsalz-Liquid	SCNS_RYT-001	9,49 EUR	0,9490	33,7 %
DE-RET-010	Pille - 10ml Nikotinsalz-Liquid	187N_PLE-001	11,49 EUR	1,1490	27,9 %

Hinnat sisältävät Saksan ALV:n ja toimituskulut ovat lisäkulu. Valmisteveron 26,8-44,9 prosentin osuus ei ole kokonaisvero-osuus, koska ALV sisältyy samaan hintaan. Kassalla ei tehty ostoa, joten otos ei ole kuittiaineisto.

Pankille hyväksyttävä johtopäätös: Saksan vuoden 2025 verotettu nestepohjainen volyyymi voidaan esittää virallisena 1,5 miljoonan litran ankkurina. Sen yhdistäminen 17.7.2026 havaittuun 10 ml hintaotokseen antaa vain läpinäkyvän 1,068-1,7925 mrd EUR plausibiliteettialueen. Saksan kuluttajamyynntiarvo, laitteiden yksikkömyynti, myyntipainotettu keskihinta ja toteutunut e-nesteiden verokertymä vaativat erillisen viranomais- tai lisensoidun myyntisarjan.

Lähteet: Destatis Pressemitteilung 026/2026; Tabaksteuergesetz §2; Dampf-Shop GmbH -tuotesivut. Virallisten kaappausten SHA-256: 361b9e8b3a85147106a3cf0c27b79833ab1e02097852113f9089020c67422d64 ja e47935d70b11e6c2b3f23dfa9d20702966b4477c0cd5ab08bec1f851cd4f55f6.

20. Italia: ADM:n PLI-raportointi, vuoden 2025 verokannat ja virallinen ennuste

Italian Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ylläpitää PLI-PAT-palvelua nesteille, jotka on tarkoitettu inhaloitaviksi ilman palamista. Palvelu vastaanottaa puolikuukausi- ja kuukausiraportteja sekä samassa palvelussa kulutusveron maksut. Julkinen kuukausimallipohja osoittaa, että ADM kerää tuote-, pakkaus-, nikotiini-, pakkausmäärä- ja kokonaismääräkenttiä kolmesta erillisestä toimitusvirrasta.

Todistusraja: raportointimallipohja todistaa tiedonkeruukyvyyn ja kenttien määritelmät. Se ei sisällä Italian kansallisia toteutuneita summia. Mallipohjasta ei johdeta myyntiä, volyymia tai verotuottoa.

ADM:n kolme kuukausittaista toimitusvirtaa

Raportointivirta	ADM:n taulukkonimi	Kenttiä	Määräyksikkö	Käsittely
Myyntipisteisiin toimitettu	MENSILE PUNTI VENDITA RIFORNITI	7	litra	Tukkutoimitus myyntipisteisiin
Verovarastoihin toimitettu	MENSILE DEPOSITI RIFORNITI	7	litra	Sisäinen virta; ei lisätä kulutukseen
Suoraan loppukuluttajille	MENSILE DIRETTI CONSUMATORI	7	millilitra	Suora loppukuluttajavirta

Keskeiset kentät jokaisessa virrassa ovat raportointikuukausi, tuotteen nimi, tuotekoodi, pakkauksen kapasiteetti millilitroina, nikotiinipitoisuus mg/ml, pakkausten määrä ja kokonaismäärä. Myyntipiste- ja verovarastotaulukossa kokonaismäärä ilmoitetaan litroina; suorassa loppukuluttajavirrassa millilitroina.

Vuoden 2025 lakisääteinen PLI-verokanta

Voimassa	Tuoteryhmä	Virallinen kanta	Vero / 10 ml	Käyttöraja
2025-01-01 - 2025-01-31	Nikotiinia sisältävä PLI/e-neste	0,143849 EUR/ml	1,43849 EUR	Kuukausikohtainen kategoriavolyymi tarvitaan
2025-01-01 - 2025-01-31	Nikotiiniton PLI/e-neste ja veronalaiset aromit	0,098896 EUR/ml	0,98896 EUR	Kuukausikohtainen kategoriavolyymi tarvitaan
2025-02-01 - 2025-12-31	Nikotiinia sisältävä PLI/e-neste	0,146966 EUR/ml	1,46966 EUR	Kuukausikohtainen kategoriavolyymi tarvitaan
2025-02-01 - 2025-12-31	Nikotiiniton PLI/e-neste ja veronalaiset aromit	0,101039 EUR/ml	1,01039 EUR	Kuukausikohtainen kategoriavolyymi tarvitaan

Vuodelle 2025 ei käytetä yhtä keskimääräistä kantaa: kanta muuttui 1.2.2025 ja kaksi tuoteryhmää verotetaan eri tasolla. Toteutunut vuotuinen vero voidaan laskea vasta, kun tammikuun ja helmi-joulukuun kategoriakohtaiset millilitrat on saatu.

20.1 Italian parlamentin budjettitaulukko 17 - virallinen ennuste, ei toteuma

Vuoden 2026 talousarvion tekninen raportti sisältää taulukon 17 tuotteille 'liquidi da inalazione senza combustione e aromi'. Taulukko on merkitty ehdotetuksi toimenpiteeksi ja sen määrät ovat vuotuisia arvioita. Siksi alla olevia lukuja käytetään vain viranomaisen suuruusluokka-arviona.

Vuosi	Tuoteryhmä	Ehdotettu kanta	Arvioitu määrä	Arvioitu verotuotto	Luokitus
2026	Nikotiinia sisältävä PLI/e-neste	0,165336 EUR/ml	773 357 695 ml	127 864 030 EUR	Virallinen ennuste - ei toteuma
2026	Nikotiiniton PLI/e-neste ja veronalaiset aromit	0,119409 EUR/ml	333 891 312 ml	39 869 790 EUR	Virallinen ennuste - ei toteuma

Vuosi	Tuoteryhmä	Ehdotettu kanta	Arvioitu määrä	Arvioitu verotuotto	Luokitus
2027	Nikotiinia sisältävä PLI/e-neste	0,183707 EUR/ml	773 357 695 ml	142 071 145 EUR	Virallinen ennuste - ei toteuma
2027	Nikotiiniton PLI/e-neste ja veronalaiset aromit	0,137780 EUR/ml	333 891 312 ml	46 003 603 EUR	Virallinen ennuste - ei toteuma
2028	Nikotiinia sisältävä PLI/e-neste	0,202078 EUR/ml	773 357 695 ml	156 278 259 EUR	Virallinen ennuste - ei toteuma
2028	Nikotiiniton PLI/e-neste ja veronalaiset aromit	0,156151 EUR/ml	333 891 312 ml	52 137 417 EUR	Virallinen ennuste - ei toteuma
2026 yhteensä	Kaksi tuoteryhmää	-	1 107 249 007 ml	167 733 820 EUR	Budjettiennuste
2027 yhteensä	Kaksi tuoteryhmää	-	1 107 249 007 ml	188 074 748 EUR	Budjettiennuste
2028 yhteensä	Kaksi tuoteryhmää	-	1 107 249 007 ml	208 415 676 EUR	Budjettiennuste

Vuoden 2026 yhteensä 1 107 249 007 ml ja 167 733 820 EUR ovat virallinen tekninen budjettiennuste. Ne eivät ole ADM:n toteutunut vuoden 2025 tai 2026 myynti, veroilmoitettu kulutukseen luovutus tai kassaan kertynyt verotuotto. Ennustetta ei käytetä markkina-arvona.

Auditointimenetelmä ja puuttuva toteuma

Auditointikohta	Menetelmä / tarkistus	Tulos
Raportointijärjestelmä	ADM:n PLI-PAT-palvelun teksti tarkistettiin: puolikuukausi- ja kuukausiraportointi sekä kulutusveron maksu samassa palvelussa	3 palveluväitettä hyväksytty
Kuukausimallipohja	Alkuperäinen ADM XLSX avattiin; kolme taulukkoa, tuotekoodi, pakkausko, nikotiini, pakkausmäärä ja kokonaismäärä	8 kenttäväitettä hyväksytty; 21 johdettua kenttäriiviä
Vuoden 2025 verokannat	ADM:n kaksi virallista päätöstä: tammikuu ja 1.2.2025 alkaen; molemmat tuoteryhmät tarkistettiin	6 verokantaväitettä hyväksytty
Budjettitaulukko	Italian parlamentin teknisen raportin PDF-sivu 177 / painettu sivu 175; taulukko 17	3 lukuväitettä hyväksytty; merkitty ehdotetuksi toimenpiteeksi ja arvioksi
Virtojen päällekkäisyys	Myyntipiste-, verovarasto- ja suora loppukuluttajavirta erotetaan. Varastosiiirtoa ei summata kulutukseen.	Kaksinkertaisen laskennan esto
Toteutunut kansallinen aggregaatti	ADM:n kuukausi- ja vuosisummit 2023-2025 ei ole saatu	not_obtained; PX-IT-001 valmis, ei lähetetty
Eheys	Alkuperäisten XLSX-, PDF- ja HTML-tiedostojen koko ja SHA-256 sekä johdettujen tiedostojen SHA-256 manifestissa	Toistettava datahuoneessa

PX-IT-001 pyytää ADM:ltä kansalliset, ei-tunnistettavat kuukausi- ja vuosisummat vuosille 2023-2025: pakkausmäärät, millilitrat, vero maksettavaksi, vero maksettu ja oikaisu/palautukset nikotiinillisille, nikotiinitomille ja aromeille. Pyynnössä myyntipistetoimitukset ja suorat loppukuluttajatoimitukset erotetaan ja verovarastosiirot suljetaan kulutussumman ulkopuolelle. Luonnos on valmis mutta sitä ei ole lähetetty ilman Pixanin nimenomaista vahvistusta.

Pankille hyväksyttävä johtopäätös: ADM:n virallinen järjestelmä ja mallipohja osoittavat, että yksilöidyn kansallisen PLI-aggregaatin tuottamiseen tarvittavat tuote- ja määrämuuttujat kerätään. Vuoden 2025 verokannat voidaan esittää virallisina. Parlamentin vuoden 2026 määrää voidaan esittää vain virallisena ennusteena. Italian toteutunutta PLI-myyntiä, verotettua kansallista volyymia tai toteutunutta verotuottoa ei vielä esitetä faktana.

Lähteet: ADM PLI-PAT -palvelu; ADM:n julkinen kuukausiraportin XLSX-mallipohja; ADM:n päätökset 804595/2024 ja 71960/2025; Camera dei deputati, VQ2750_1, taulukko 17. Lataus ja auditointi 17.7.2026. Täydet SHA-256-tunnisteet ovat italy_adm_access_manifest_2026-07-17.json-tiedostossa.

21. Espanja: AEAT:n toteutunut verokertymä ja Modelo 573

Espanjan Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) julkaisee vuoden 2025 kuukausi- ja vuosiveroraportit. Uuden sähköisten savukkeiden nesteitä ja muita tupakkaan liittyviä tuotteita koskevan veron tarkka nettokassakertymä huhti-joulukuulta oli 29 568 000 EUR. AEAT:n vuosiraportissa sama tulos esitetään pyöristettynä 30 milj. EUR:na.

Todistusraja: toteutunut 29 568 000 EUR on L1-, L2-, L3- ja L4-epigrafien yhdistetty nettokassakertymä. Se ei ole pelkkä e-nesteiden verotuotto, verotettu nestemäärä, vähittäismyynti tai markkina-arvo. Modelo 573 todistaa, että L1/L2-millilitrat kerätään erikseen, mutta niitä ei julkaista kassayhteenvedossa.

Tarkka nettokassasarja

Kassakuukausi	Nettokertymä	Kumulatiivinen	Täsmäytys
2025-04	0,294 milj. EUR	0,294 milj. EUR	Toukokuun kumulatiivinen - kuukausirivi
2025-05	2,332 milj. EUR	2,626 milj. EUR	AEAT:n tarkka kuukausitaulukko
2025-06	2,518 milj. EUR	5,144 milj. EUR	AEAT:n tarkka kuukausitaulukko
2025-07	5,311 milj. EUR	10,455 milj. EUR	AEAT:n tarkka kuukausitaulukko
2025-08	4,296 milj. EUR	14,751 milj. EUR	AEAT:n tarkka kuukausitaulukko
2025-09	4,069 milj. EUR	18,820 milj. EUR	AEAT:n tarkka kuukausitaulukko
2025-10	2,914 milj. EUR	21,734 milj. EUR	AEAT:n tarkka kuukausitaulukko
2025-11	4,496 milj. EUR	26,230 milj. EUR	AEAT:n tarkka kuukausitaulukko
2025-12	3,338 milj. EUR	29,568 milj. EUR	AEAT:n tarkka kuukausitaulukko

Huhtikuun 294 000 EUR on johdettu toukokuun tarkan kumulatiivisen 2 626 000 EUR:n ja toukokuun tarkan 2 332 000 EUR:n kuukausirivin erotuksena. Kaikkien yhdeksän kuukauden summa täsmää joulukuun kumulatiiviseen 29 568 000 EUR:oon ilman eroa. Kassakuukausi ei välttämättä ole sama kuin veronalaisen kulutukseen luovutuksen kuukausi.

Modelo 573:n lakisääteiset epigrafit ja verokannat

Epigrafi	Tuoteryhmä	Veropohja	Virallinen kanta	Voimassa
L1	Nikotiiniton tai enintään 15 mg/ml e-neste	millilitra	0,15 EUR/ml	2025-04-01 alkaen
L2	Yli 15 mg/ml e-neste	millilitra	0,20 EUR/ml	2025-04-01 alkaen
L3	Nikotiinipussit	gramma	0,10 EUR/g	2025-04-01 alkaen
L4	Muut nikotiinituotteet	gramma	0,10 EUR/g	2025-04-01 alkaen

L1 ja L2 muodostavat e-nesteiden millilitrapohjaisen veron. L3 ja L4 ovat grammapohjaisia tuotteita, eikä niiden grammoja saa muuntaa e-nestemillilitroiksi. Modelo 573 sisältää epigrafikohtaisen veropohjan, verokannan, bruttovelan, vähennykset ja nettovelan sekä keskitetyissä ilmoituksissa toimipaikkajaon.

21.1 Herkkyystestit - ei toteutunut volyymi

Koska julkinen kassakertymä yhdistää nesteet ja muut nikotiinituotteet, seuraavat laskelmat ovat vain avoimia oletuskenaarioita. Ne näyttävät, kuinka suuri L1/L2-nestemäärä saataisiin, jos tietty osuus yhdistelmäverosta kohdistettaisiin nesteisiin ja L1/L2-jako oletettaisiin. Tuloksia ei käytetä markkinan faktalukuna.

Skenaario	Oletettu e-nesteosuus	L1 / L2	Sekoitettu kanta	Havainnollinen määrä
Matala nestekohdistus	40 %	90 / 10 %	0,1550 EUR/ml	76 304 516 ml 76 304,516 l
Keskimmäinen nestekohdistus	70 %	85 / 15 %	0,1575 EUR/ml	131 413 333 ml 131 413,333 l
Täysi nestekohdistus	100 %	80 / 20 %	0,1600 EUR/ml	184 800 000 ml 184 800,000 l

Jos koko 29 568 000 EUR kohdistettaisiin vastoin nykyistä tietorajausta yksinomaan e-nesteisiin, puhdas matemaattinen vaihteluväli olisi 147 840 000-197 120 000 ml riippuen siitä, käytetäänkö 0,20 vai 0,15 EUR/ml. Tämä ehdollinen vaihteluväli ei ole havaittu veropohja, koska mukana on L3/L4-tuotteita sekä mahdollisia vähennyksiä, palautuksia ja ajallisia eroja.

21.2 Auditointimenetelmä ja puuttuvan datan täsmäpyyntö

Auditointikohta	Menetelmä / tarkistus	Tulos
Toteutunut kassakertymä	AEAT:n 2025 kuukausiraporttien tarkat taulukot; huhti-joulukuu erotettu kumulatiivisesta sarjasta	29 568 000 EUR netto
Kuukausitäsmäytys	9 kuukausirivin summa verrattiin joulukuun kumulatiiviseen tarkkaan taulukkoon	29 568 000 = 29 568 000 EUR
Vuosiraportti	AEAT:n vuosiraportin pyöristetty 30 milj. EUR verrattiin tarkkaan kassasarjaan	Pyöristys täsmää
Modelo 573	BOE:n HAC/86/2025: L1/L2 ml, L3/L4 g; veropohja, kanta, bruttovelka, vähennykset ja nettovelka	Tuoteryhmät erotetaan ilmoituksessa
Todistusraja	Julkinen kassataulukko yhdistää L1-L4:n eikä julkaise epigrafikohtaisia veropohjia	Toteutunut L1/L2-ml not_obtained
Huhtikuun erityiserä	Ensimmäisten kuukausien ilmoitusrytmi ja alkuvarastojen oikaisu voivat erottaa kassakuukauden kulutskuukaudesta	Pyydetään PX-ES-001:llä
Tietopyyntö	AEAT:n virallinen kirjallinen valmisteverotietokanava vaatii DNI:n, sähköisen varmenteen tai CI@ven	Valmis portaaliin; ei lähetetty
Eheys	Alkuperäisten PDF/HTML-tiedostojen koot ja SHA-256 sekä johdettujen tiedostojen tarkistukset manifestissa	Toistettava datahuoneessa

PX-ES-001 pyytää AEAT:ltä huhti-joulukuun 2025 sekä saatavilla olevien vuoden 2026 kuukausien L1/L2-veropohjat millilitroina ja L3/L4-veropohjat grammoina, epigrafikohtaisen bruttoveron, vähennykset, nettoveron, kassatulon, palautukset sekä huhtikuun alkuvarastojen oikaisun. Pyyntö koskee vain kansallisia, ei-tunnistettavia aggregaatteja.

Pankille hyväksyttävä johtopäätös: Espanjan vuoden 2025 yhdistetyn L1-L4-veron toteutunut nettokassakertymä voidaan esittää virallisena 29 568 000 EUR:n ankkurina. Modelo 573:n perusteella viranomaisella on erillinen L1/L2-millilitrapohja. Ennen PX-ES-001-vastausta Espanjan e-nesteiden toteutunutta kansallista millilitramäärää, e-nesteiden omaa verotuottoa tai vähittäismyyntiarvoa ei esitetä faktana.

Lähteet: AEAT Informe Mensual de Recaudación Tributaria 2025, erityisesti touko-joulukuu ja joulukuun tarkka taulukko; AEAT Informe de Impuestos Especiales 2025; BOE Orden HAC/86/2025, Modelo 573; Ley 38/1992, artikkelit 64 sexies ja 64 septies. Lataus ja auditointi 17.7.2026. Täydet SHA-256-tunnisteet ovat `spain_aeat_access_manifest_2026-07-17.json`-tiedostossa.

22. Ranska: Douanen vuoden 2025 tullivirta ja ANSES-auditointi

Ranskan Douane/DGDDI:n 7.7.2026 julkaistu kansallinen vuoden 2025 tiedosto antaa kuukausittaiset tuonti- ja vientiarvot CN8-nimikkeittäin. Neljän tarkastetun nimikkeen tuonti oli 363,940 milj. EUR, vienti 127,863 milj. EUR ja rajat ylittävä nettotuonti 236,077 milj. EUR.

Pankille hyväksyttävä ankkuri: **Ranskan virallisessa vuoden 2025 tullisarjassa laitekoodeihin 85434000 ja laajaan nikotiinia sisältävien ilman palamista inhaloitavien tuotteiden proxykoodiin 24041200 kohdistuva rajat ylittävä nettotuonti oli 229,615 milj. EUR.** Luku ei ole vähittäismyyntiä, verollista markkina-arvoa tai näennäiskulutusta.

CN8	Rajaus	Tuonti	Vienti	Rajanettotuonti	Kiinan osuus
85434000	Laitteet	191,565 milj. EUR	101,384 milj. EUR	90,181 milj. EUR	62,5 %
24041200	Laaja nikotiini-inhalaatioproxy	155,660 milj. EUR	16,226 milj. EUR	139,434 milj. EUR	80,9 %
24041910	Laaja nikotiiniton tupakankorvikeproxy	0,026 milj. EUR	0,212 milj. EUR	-0,186 milj. EUR	0,0 %
24041990	Laaja muu inhalaatioproxy	16,689 milj. EUR	10,042 milj. EUR	6,648 milj. EUR	10,0 %

Tarkastetuissa CN8-koodeissa ei julkaista lisäpaljousyksikköä. Kilogrammoja ei siksi muunneta laitekappaleiksi tai e-nestemillilitroiksi. Koodit 24041200, 24041910 ja 24041990 ovat laajoja inhalaatiotuotteiden proxyja eivätkä puhtaita e-nesteiden myyntikoodeja. Vientiin voi sisältyä Ranskassa valmistettuja tavaroita ja jälleenvientiä.

22.1 Alkuperämaa vastaan lähetysmaa

CN8	Kansallinen ei-EU-alkuperä	Eurostat suora extra-EU	Intra-EU lähetysmaa	Luokitusero
85434000	165,047 milj. EUR	152,091 milj. EUR	39,434 milj. EUR	13,119 milj. EUR
24041200	146,263 milj. EUR	60,234 milj. EUR	95,359 milj. EUR	86,059 milj. EUR
24041910	0,015 milj. EUR	0,026 milj. EUR	0,000 milj. EUR	0,000 milj. EUR
24041990	14,488 milj. EUR	14,138 milj. EUR	2,549 milj. EUR	0,364 milj. EUR

Ranskan kansallinen tuontitilasto käyttää alkuperämaata. Eurostat käyttää extra-EU-tuonnissa alkuperämaata mutta intra-EU-tuonnissa lähettävää jäsenvaltiota. Siksi sarjojen erot ovat reitti- ja luokitusherkkyyttä: niitä ei esitetä täsmällisenä jälleenvienti- tai tullioptimointimääränä. Eurostatin WORLD-rivi täsmäytyy intra- ja extra-EU-osien summaan jokaisessa neljässä koodissa.

Riippumaton järjestelmävertailu: Ranskan Douanen ja Eurostatin neljän koodin tuontisummaa erottaa vain 0,030 % ja vientisummaa 0,447 %. Molemmat alittavat auditoinnissa käytetyn 0,5 %:n täsmäytysrajan.

22.2 ANSES-tuoterekisteri

ANSES:n data.gouv.fr-julkaisu sisälsi 1.7.2026 yhteensä 203 181 ilmoitusriviä, 111 556 yksilöllistä tuotenumerotunnistetta ja 16 851 normalisoimatonta brändimerkkijonoa. Julkisessa tiedostossa ei ole vuosimyyntikenttää.

ANSES-tuotetyyppi	Ilmoitusrivit	Osuus rekisteristä	Tulkinta
Flacon ou cartouche de recharge avec e-liquide	186 992	92,032 %	Ilmoitusrivejä; ei myyntiä tai aktiivisia SKU-tuotteita
Vapoteuse remplissable avec e-liquide	5 345	2,631 %	Ilmoitusrivejä; ei myyntiä tai aktiivisia SKU-tuotteita
Vapoteuse rechargeable avec e-liquide	4 682	2,304 %	Ilmoitusrivejä; ei myyntiä tai aktiivisia SKU-tuotteita
Kit	2 448	1,205 %	Ilmoitusrivejä; ei myyntiä tai aktiivisia SKU-tuotteita
Accessoire de vapoteuse	2 429	1,195 %	Ilmoitusrivejä; ei myyntiä tai aktiivisia SKU-tuotteita
Autre	680	0,335 %	Ilmoitusrivejä; ei myyntiä tai aktiivisia SKU-tuotteita
Vapoteuse rechargeable	358	0,176 %	Ilmoitusrivejä; ei myyntiä tai aktiivisia SKU-tuotteita
Vapoteuse remplissable	247	0,122 %	Ilmoitusrivejä; ei myyntiä tai aktiivisia SKU-tuotteita

Rekisteririvi kertoo ilmoitetusta tuotteesta tai viitteestä. Se ei osoita, että tuote on aktiivisessa myynnissä, hyväksytty, markkinoilla koko vuoden tai myyty tietty kappalemäärä. Rivimäärää ei käytetä markkinan koon kertojana eikä brändimerkkijonoja yritysmääränä.

22.3 ANSES-menetelmäauditointi ja todellinen hit rate

ANSES:n julkaisema selvitys vertasi vuosien 2016 ja 2017 odotettuja EU-CEG-tuote-esityksiä niihin esityksiin, joiden myyntitieto oli toimitettu. Tämän vuoksi kattavuus voidaan laskea suoraan viranomaisen omista nimittäjä- ja osoittajaluvuista.

Vuosi	Odotetut ilmoitukset	Myyntitieto saatu	Puuttui	Hit rate
2016	27 579	8 813	18 766	31,955 %
2017	38 220	14 223	23 997	37,214 %
2016-2017_combined	65 799	23 036	42 763	35,010 %

Yhdistetty 2016-2017 submission hit rate oli **35,010 %**: myyntitieto oli saatu 23 036 esityksestä, kun sitä odotettiin 65 799 esitykseltä. ANSES katsoi puuttuvien ilmoitusten vuoksi myyntivolyymit käyttökelvottomiksi. Tämä on kattavuusprosentti historialliselle raportointiaineistolle, ei viranomaisen tarkastusten virheprosentti eikä nykyisen rekisterin tarkkuusarvio.

PX-FR-001 pyytää ANSES:ltä/DGS:ltä vuosille 2018-2025 ei-tunnistettavat kansalliset aggregaatit: odotetut, saadut, puuttuvat, korjatut ja hylätyt esitykset; raportojien määrä; laitteiden, podien ja täyttöpullojen yksiköt; e-nestemillilitrat; nikotiinijako; arvo, jos viranomainen sitä hallussa pitää; sekä aineiston täydellisyys- ja revisiomenetelmä. Pyyntö on valmis mutta sitä ei ole lähetetty ilman käyttäjän vahvistusta.

Pankille hyväksyttävä johtopäätös: Ranskan vuoden 2025 tullivirta voidaan esittää virallisena rajakaupan ankkurina, ja ANSES-rekisteri todistaa ilmoitettujen tuoteviitteiden rakenteen. Ranskan toteutunutta kuluttajamyyntiä, aktiivisten tuotteiden määrää tai kansallista e-nestemillilitramäärää ei esitetä faktana ennen kattavaa ANSES-aggregaattia tai muuta virallista myyntisarjaa.

Lähteet: Direction générale des douanes et droits indirects, National 2025 import/export, julkaistu 7.7.2026; Eurostat Comext DS-045409 ja detailed methodology; ANSES/data.gouv.fr vaping declarations, 1.7.2026; ANSES CONSO2018SA0189Ra-2, s. 38-39. Täydet URL-osoitteet, alkuperäistiedostojen SHA-256-tunnisteet ja laskentatulokset ovat france_evidence_manifest_2026-07-17.json-tiedostossa.